Table des matières

2 Topologie des Espaces Normés **2**

1 Généralités sur les espaces vectoriels normés . . . 2
1.1 Définition et exemples . . . 2
1.2 Norme associée à un Produit Scalaire . . . 3
1.3 Norme induite, Produit d'espaces vectoriels normés . . . 4
1.4 Distance associée à une norme . . . 4
1.5 Parties bornées, Suites et fonctions bornées . . . 5
1.6 Normes équivalentes . . . 6

2 Suites dans un espace vectoriel normé . . . 6
2.1 Suites convergentes . . . 6
2.2 Suites extraites . . . 8

3 Topologie des espaces vectoriels normés . . . 9
3.1 Boules et sphères . . . 9
3.2 Ouverts . . . 10
3.3 Fermés . . . 12
3.4 Voisinages . . . 13
3.5 Intérieur . . . 14
3.6 Adhérence . . . 15
3.7 Frontière . . . 17
3.8 Densité . . . 17
3.9 Topologie relative à une partie . . . 18

4 Limite et continuité . . . 18
4.1 Limite . . . 18
4.2 Continuité . . . 22
4.3 Applications uniformément continues et applications lipschitziennes . . . 24
4.4 Continuité des applications multilinéaires . . . 25
4.5 Norme d'algèbre et norme subordonnée . . . 28

5 Compacité . . . 31

6 Espaces vectoriels normés de dimension finie . . . 33
6.1 Compacité en dimension finie . . . 33
6.2 Équivalence des normes en dimension finie . . . 33
6.3 Convergence d'une suite dans un evn de dimension finie . . . 34
6.4 Limite et continuité en dimension finie . . . 35

7 Connexité par arcs . . . 37
7.1 Arc ou chemin continu . . . 37
7.2 Parties connexes par arcs . . . 37

MP2

Chapitre 2

Topologie des Espaces Normés

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

1 Généralités sur les espaces vectoriels normés

1.1 Définition et exemples

Définition 1. *Une norme sur E est une application $N : E \to \mathbb{R}^+$ vérifiant :*

1. $\forall x \in E, N(x) = 0 \iff x = 0$ *(séparation)*
2. $\forall (\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$ *(homogénéité)*
3. $\forall (x, y) \in E^2, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$ *(inégalité triangulaire)*

Dans ce cas, (E, N) est appelé espace vectoriel normé.

Remarque 1. 1. *Une norme sur E est souvent notée $||.||$.*

2. *Un vecteur x est dit unitaire si $||x|| = 1$.*
   Pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, on a $\left|\left|\frac{x}{||x||}\right|\right| = 1$.

MP2

Proposition 1. *Soit $(E, ||.||)$ un espace normé. Alors :*

1. $|||x|| - ||y||| \leq ||x - y||$ *pour tous $x, y \in E$.*
2. $\forall (x_1, \ldots, x_n) \in E^n, \left|\left|\sum_{i=1}^{n} x_i\right|\right| \leq \sum_{i=1}^{n} ||x_i||$.

Preuve. 1. *Soient $(x, y) \in E^2$.*
D'après l'inégalité triangulaire, on a :

$$||x|| = ||(x - y) + y|| \leq ||x - y|| + ||y||.$$

Donc $||x|| - ||y|| \leq ||x - y||$.
De même, en échangeant les rôles de x et y :

$$||y|| = ||(y - x) + x|| \leq ||y - x|| + ||x||.$$

Donc $||y|| - ||x|| \leq ||y - x|| = ||x - y||$.
En combinant ces deux inégalités, on obtient :

$$|||x|| - ||y||| \leq ||x - y||.$$

2. *Se démontre par récurrence sur n.*

Exemple 1. — *La valeur absolue est une norme sur* $\mathbb{R}$.
— *Le module est une norme sur* $\mathbb{C}$.

Exemple 2 (Normes sur $\mathbb{K}^n$)**.** *Pour* $x = (x_k)_{1\leq k\leq n} \in \mathbb{K}^n$, *on pose :*

$$||x||_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k|, \quad ||x||_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2}, \quad ||x||_\infty = \max_{1\leq k\leq n} |x_k|.$$

Vérifier que $||.||_1$, $||.||_2$ *et* $||.||_\infty$ *sont des normes sur* $\mathbb{K}^n$.

Exemple 3 (Normes sur les espaces de fonctions)**.** *Soit* X *un ensemble. On note* $E = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ *l'espace vectoriel des fonctions bornées de* X *à valeurs dans* $\mathbb{K}$.
Pour $f \in E$, *on pose* $||f||_\infty = \sup_{x\in X} |f(x)| = \sup\{|f(x)|, x \in X\}$.
$||.||_\infty$ *est une norme sur* $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$, *appelée norme de convergence uniforme.*
Montrer que $||.||_\infty$ *est une norme sur* $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$.

Exemple 4. *(Normes sur* $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$*)*
On note $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ *l'espace des fonctions continues sur le segment* $[a, b]$ *à valeurs dans* $\mathbb{K}$.
Pour $f \in E$, *on pose :*

$$||f||_1 = \int_a^b |f(t)|dt \quad et \quad ||f||_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}.$$

Montrer que $||.||_1$ *et* $||.||_2$ *sont des normes sur* $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$.

Exemple 5. *Soient* $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$. *On pose* $E = M_{p,n}(\mathbb{K})$.
Pour $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq p\\ 1\leq j\leq n}}$, *on pose :*

$$||A||_1 = \max_{1\leq j\leq n} \sum_{i=1}^{p} |a_{ij}|, \quad ||A||_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2}, \quad ||A||_\infty = \max_{1\leq i\leq p} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|.$$

Ces trois applications sont des normes sur $M_{p,n}(\mathbb{K})$. *Vérifier que* $||.||_1$, $||.||_2$ *et* $||.||_\infty$ *sont des normes sur* $M_{p,n}(\mathbb{K})$.

1.2 Norme associée à un Produit Scalaire

Définition 2 (Produit scalaire)**.** *Soit* E *un* $\mathbb{R}$*-espace vectoriel. Un* produit scalaire *sur* E *est une application*

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

telle que, pour tous $x, y, z \in E$ *et tous* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ *:*

1. ***Bilinéarité*** *:*
$$\langle \lambda x + \mu y, z\rangle = \lambda\langle x, z\rangle + \mu\langle y, z\rangle,$$
et de même en la seconde variable (ou par symétrie).
2. ***Symétrie*** *:*
$$\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle.$$
3. ***Positivité définie*** *:*
$$\langle x, x\rangle \geq 0, \qquad \langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0.$$

Le couple $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ *est alors appelé espace préhilbertien réel.*

MP2

Exemple 6. *Sur $M_n(\mathbb{K})$, on pose*

$$(A|B) = Tr(A^*B).$$

Montrer que $(.|.)$ est un produit scalaire sur $M_n(\mathbb{K})$.
Déterminer la norme associée et montrer qu'il s'agit de la norme de Frobenius.

Exercice 1. *On pose $E = \mathbb{R}[X]$.*
Pour $P, Q \in E$, on pose $(P|Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$.

1. *Montrer que $(.|.)$ est bien définie.*
2. *Montrer que $(.|.)$ est un Produit Scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.*

1.3 Norme induite, Produit d'espaces vectoriels normés

Proposition 2. *Soit $(E, ||.||)$ un evn et F un sous-espace vectoriel de E.*
L'application $N : F \to \mathbb{R}^+$ définie par $x \mapsto N(x) = ||x||$ est une norme sur F, appelée norme induite sur F par $||.||$.

Preuve. *La preuve est triviale : les axiomes de la norme sont hérités de E.*

Exemple 7. *On considère $E = \mathbb{R}^2$ muni de la norme $||.||_2$ et $F = Vect\{(1, 0)\}$.*
Pour tout $(x, y) \in F$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y) = \lambda(1, 0) = (\lambda, 0)$. Donc $(x, y) = (x, 0)$.
Alors $N(x, y) = ||(x, y)||_2 = \sqrt{x^2 + 0^2} = |x|$.

Proposition 3. *(Produit d'espaces vectoriels normés)*
Soient $(E_k, N_k)_{1\leq k\leq n}$ une famille d'espaces vectoriels normés.
L'application $N : E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n \to \mathbb{R}^+$ définie par

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mapsto \max_{1\leq k\leq n} N_k(x_k)$$

est une norme sur $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n$.

MP2

Preuve. *Se démontre facilement en vérifiant les trois axiomes de la norme.*

Exemple 8. *Si $(E, ||.||)$ est un evn, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in E^n$, on peut poser $N(x) = ds \max_{1\leq k\leq n} ||x_k||$.*
Par exemple, si $E = \mathbb{R}$ muni de la valeur absolue, on retrouve pour $\mathbb{R}^n$: $\forall (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n, N(x) = \max_{1\leq k\leq n} |x_k| = ||x||_\infty$.

1.4 Distance associée à une norme

Définition 3. *Soit $(E, ||.||)$ un evn.*
On appelle distance sur E associée à $||.||$ l'application

$$d : E \times E \to \mathbb{R}^+, \quad (x, y) \mapsto ||x - y||.$$

$d(x, y)$ s'appelle la distance de x à y.

Remarque 2. *Pour tous $x, y, z \in E$:*

- *$d(x, y) = d(y, x)$ (symétrie)*
- *$d(x, x) = 0$ et $d(x, y) = 0 \implies x = y$ (séparation)*
- *$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (inégalité triangulaire)*

Définition 4. *(Distance d'un point à une partie)*
Soit $(E, ||.||)$ un evn, $x \in E$ et A une partie de E non vide.
On appelle distance de x à A, notée $d(x, A)$, le réel :

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a) = \inf_{a \in A} ||x - a|| = \inf\{||x - a||, a \in A\}.$$

(Note : par convention, $\sup \emptyset = -\infty$ et $\inf \emptyset = +\infty$.)

Exemple 9. *Dans $(\mathbb{R}, |.|)$, on peut calculer la distance d'un réel à $\mathbb{Z}$ et à $\mathbb{Q}$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,*

$$d(x, \mathbb{Z}) = \min(x - \lfloor x \rfloor, \lfloor x \rfloor + 1 - x)$$

et

$$d(x, \mathbb{Q}) = 0.$$

Remarque 3. *Si $x \in A$, alors $d(x, A) = 0$.*
La réciproque est fausse : $d(x, A) = 0 \not\Longrightarrow x \in A$.
Par exemple, $d(\sqrt{2}, \mathbb{Q}) = 0$ alors que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

1.5 Parties bornées, Suites et fonctions bornées

Définition 5. *Soit $(E, ||.||)$ un evn.*

1. *Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. On dit que A est bornée si $\exists M \geq 0, \forall a \in A, ||a|| \leq M$.*
2. *Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée si $\exists M \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, ||x_n|| \leq M$.*
3. *Soit X un ensemble quelconque et $f : X \to E$ une application. f est dite bornée si $\exists M \geq 0, \forall x \in X, ||f(x)|| \leq M$.*

MP2

Exemple 10. *Voici trois situations typiques de parties, suites ou fonctions bornées.*

1. *Montrer que*

$$O_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^* A = I_n\}$$

est borné pour la norme de Frobenius.

2. *Montrer que la suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par*

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} X^k$$

est bornée dans $(\mathbb{R}[X], ||.||)$ avec

$$||P|| = \max_{0 \leq k \leq n} |a_k| \quad \text{pour } P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k.$$

3. *Montrer que*

$$f : \mathbb{R} \to M_2(\mathbb{R}), \quad \theta \mapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

est bornée pour $||.||_\infty$.

Exercice 2. *On considère $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$.*
Pour $f \in E$, $||f||_\infty = \sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t)|$ et $N(f) = |f(0)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |f'(t)|$.

1. *Vérifier que N est une norme sur E.*
2. *On considère $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ définie par $f_n(x) = x^n$. Calculer $||f_n||_\infty$ et $N(f_n)$.*
3. *Conclure.*

1.6 Normes équivalentes

Définition 6. *Soit N et N' deux normes sur E.*
On dit que N' est équivalente à N s'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que $\forall x \in E, \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x)$.
(α et β ne dépendent pas de x). On note $N \sim N'$.

Remarque 4. *$\sim$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur E.*

Exercice 3. *Soit $E = \mathbb{R}^n$. On rappelle : $\forall x = (x_k)_{1\leq k\leq n}, ||x||_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k|, ||x||_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2}, ||x||_\infty = \max_{1\leq k\leq n} |x_k|$.*

1. *Montrer que $||.||_1 \sim ||.||_\infty$ et $||.||_2 \sim ||.||_\infty$.*
2. *Conclure que $||.||_1, ||.||_2$ et $||.||_\infty$ sont toutes équivalentes.*

Exercice 4. *On considère $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$. On rappelle : $\forall f \in E, ||f||_1 = \int_0^1 |f(t)|dt$ et $||f||_\infty = \sup_{0\leq t\leq 1} |f(t)|$.*
Par l'absurde, montrer que $||.||_1$ et $||.||_\infty$ ne sont pas équivalentes.

2 Suites dans un espace vectoriel normé

2.1 Suites convergentes

Définition et proposition 1. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est* convergente *s'il existe $x \in E$ tel que la suite réelle $(\|x_n - x\|)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0, c'est-à-dire :*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \|x_n - x\| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, x est unique et s'appelle la limite *de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. On note $\lim_{n\to+\infty} x_n = x$ ou $x_n \xrightarrow{n\to+\infty} x$. Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas convergente, on dit qu'elle est* divergente.

MP2

Preuve. *Montrons l'unicité de la limite.*
Soient $x, x' \in E$ tels que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge à la fois vers x et vers x'. Les suites réelles $(\|x_n - x\|)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\|x_n - x'\|)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent donc toutes deux vers 0.
Fixons $n \in \mathbb{N}$. En introduisant x_n dans la différence $x - x'$ et en appliquant l'inégalité triangulaire, on obtient

$$\|x - x'\| = \|(x_n - x') - (x_n - x)\| \leq \|x_n - x'\| + \|x_n - x\|.$$

Le membre de droite converge vers 0 lorsque $n \to +\infty$; par passage à la limite, on en déduit $\|x - x'\| \leq 0$. Comme une norme est positive, $\|x - x'\| = 0$, ce qui implique $x = x'$ par séparation.

Exemple 11. *Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$. On définit la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :*

$$f_n(x) = \begin{cases} -nx + 1 & si\ x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0 & si\ x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

Étudier la convergence de (f_n) dans $(E, \|\cdot\|_1)$ et dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

Proposition 4. *Soient N et N' deux normes équivalentes sur E, et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, $x \in E$. Alors :*

1. *$(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée dans (E, N) si et seulement si elle est bornée dans (E, N').*
2. *$(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers x dans (E, N) si et seulement si elle converge vers x dans (E, N').*

Preuve. *Puisque N et N' sont équivalentes, il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que*

$$\forall u \in E, \quad \alpha N(u) \leq N'(u) \leq \beta N(u). \tag{*}$$

1. Caractère borné. *Supposons (x_n) bornée dans (E, N) : il existe $M \geq 0$ tel que $N(x_n) \leq M$ pour tout n. L'inégalité de droite dans $(*)$ donne alors $N'(x_n) \leq \beta N(x_n) \leq \beta M$, donc (x_n) est bornée dans (E, N'). La réciproque se démontre de la même manière en utilisant l'inégalité de gauche dans $(*)$.*

2. Convergence. *Supposons que (x_n) converge vers x dans (E, N), c'est-à-dire $N(x_n - x) \to 0$. D'après l'inégalité de droite dans $(*)$, on a pour tout n :*

$$0 \leq N'(x_n - x) \leq \beta N(x_n - x).$$

Par le théorème des gendarmes, $N'(x_n - x) \to 0$, donc (x_n) converge vers x dans (E, N'). La réciproque s'obtient de manière symétrique en utilisant $N(x) \leq \frac{1}{\alpha} N'(x)$.

Remarque 5. *Pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes, on cherche une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et un point $x \in E$ tels que $x_n \to x$ dans (E, N) mais $x_n \not\to x$ dans (E, N').*

Exemple 12. *Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et $f_n(x) = \sqrt{n} x^n$. Montrer que $f_n \to 0$ dans $(E, \|\cdot\|_1)$ mais que (f_n) ne converge pas vers 0 dans $(E, \|\cdot\|_2)$. En déduire que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_2$ ne sont pas équivalentes.*

Proposition 5. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Si (x_n) converge, alors elle est bornée.*

Preuve. *Supposons que (x_n) converge vers x. En prenant $\varepsilon = 1$ dans la définition de la limite, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\|x_n - x\| \leq 1$ pour tout $n \geq N$.*

Pour $n \geq N$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|x_n\| = \|(x_n - x) + x\| \leq \|x_n - x\| + \|x\| \leq 1 + \|x\|.$$

Posons alors $M = \max(\|x_0\|, \|x_1\|, \ldots, \|x_{N-1}\|, 1 + \|x\|)$. Ce maximum est bien défini et majore $\|x_n\|$ pour tout n : pour $n < N$ par construction, et pour $n \geq N$ par l'inégalité ci-dessus. Ainsi (x_n) est bornée.

Proposition 6. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn.*

1. *Si $x_n \to x$ et $y_n \to y$, alors pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $\alpha x_n + \beta y_n \to \alpha x + \beta y$.*
2. *Si $x_n \to x$ et $\lambda_n \to \lambda$, alors $\lambda_n x_n \to \lambda x$.*

Preuve. ***1.*** *Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de la norme,*

$$\|(\alpha x_n + \beta y_n) - (\alpha x + \beta y)\| \leq |\alpha| \|x_n - x\| + |\beta| \|y_n - y\|.$$

Les deux termes du membre de droite convergent vers 0, donc leur somme aussi. Par encadrement, le membre de gauche converge vers 0, ce qui prouve le résultat.

2. *On écrit*

$$\lambda_n x_n - \lambda x = \lambda_n (x_n - x) + (\lambda_n - \lambda) x.$$

Par l'inégalité triangulaire,

$$\|\lambda_n x_n - \lambda x\| \leq |\lambda_n| \|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda| \|x\|.$$

La suite (λ_n) converge, donc elle est bornée : il existe $M \geq 0$ tel que $|\lambda_n| \leq M$ pour tout n. Le premier terme est alors majoré par $M \|x_n - x\| \to 0$, et le second par $\|x\| |\lambda_n - \lambda| \to 0$. On conclut par encadrement.

Conséquence 1.
— *L'ensemble C des suites convergentes dans $(E, \|\cdot\|)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.*
— *L'application $\phi : C \to E$ définie par $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \mapsto \lim_{n\to+\infty} x_n$ est linéaire.*

MP2

Proposition 7. *Soient (E_1, N_1) et (E_2, N_2) deux evn. Soit $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (E_1 \times E_2)^{\mathbb{N}}$ avec $Z_n = (x_n, y_n)$, et $Z = (x, y) \in E_1 \times E_2$. Muni de la norme produit $N(a, b) = \max(N_1(a), N_2(b))$, on a :*

$$Z_n \to Z \iff x_n \to x \text{ dans } (E_1, N_1) \text{ et } y_n \to y \text{ dans } (E_2, N_2).$$

Preuve. ***Sens direct.*** *Supposons $Z_n \to Z$. Par définition, $N(Z_n - Z) \to 0$. Or*

$$N(Z_n - Z) = \max\big(N_1(x_n - x),\, N_2(y_n - y)\big).$$

Comme $0 \le N_1(x_n - x) \le N(Z_n - Z)$ et $0 \le N_2(y_n - y) \le N(Z_n - Z)$, et que le majorant $N(Z_n - Z)$ tend vers 0, on obtient par encadrement $N_1(x_n - x) \to 0$ et $N_2(y_n - y) \to 0$.

Sens réciproque. *Supposons $x_n \to x$ et $y_n \to y$. Alors*

$$N(Z_n - Z) = \max\big(N_1(x_n - x),\, N_2(y_n - y)\big) \le N_1(x_n - x) + N_2(y_n - y) \xrightarrow{n\to+\infty} 0.$$

Donc $Z_n \to Z$.

Exemple 13. *Dans $E = \mathbb{R}^2$, la suite $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $Z_n = (\frac{\cos n}{n}, \frac{\sin n}{n})$ converge vers $(0, 0)$.*

Remarque 6. *Généralisation : soient $(E_k, N_k)_{1\le k\le p}$ des evn, et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (E_1 \times \cdots \times E_p)^{\mathbb{N}}$ avec $x_n = (x_{1,n}, \ldots, x_{p,n})$ et $x = (x_1, \ldots, x_p)$. Alors $x_n \to x$ dans le produit muni de la norme produit si et seulement si, pour tout $k \in [1, p]$, $x_{k,n} \to x_k$ dans (E_k, N_k).*

2.2 Suites extraites

Définition 7. *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Une* suite extraite *de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de la forme $(x_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, où $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante.*

Remarques 1.

1. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\phi(n) \ge n$.*
2. *Une suite extraite d'une suite extraite $(x_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est de la forme $(x_{\phi\circ\psi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ avec $\psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante ; c'est encore une suite extraite de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Proposition 8. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, $x \in E$. Si (x_n) converge vers x, alors toute suite extraite $(x_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers x.*

Preuve. *Posons $u_n = \|x_n - x\|$ pour tout n. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ converge vers 0, et $(u_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Une suite extraite d'une suite réelle convergente converge vers la même limite ; donc $u_{\phi(n)} \to 0$, c'est-à-dire $x_{\phi(n)} \to x$.*

Remarque 7. *Pour montrer que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge, on peut :*

1. *exhiber une suite extraite divergente ;*
2. *exhiber deux suites extraites convergeant vers des limites différentes.*

Exemple 14. *Montrer que la suite $(\cos(n\frac{\pi}{3}))_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.*

Exercice 5. *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite p-périodique, c'est-à-dire telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+p} = x_n$.*

1. *Montrer que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge si et seulement si elle est constante.*
2. *Soit $z \in \mathbb{U} = \{w \in \mathbb{C},\ |w| = 1\}$. Montrer que $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge si et seulement si $z = 1$.*

Définition 8. Valeur d'adhérence. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, $l \in E$. On dit que l est une* valeur d'adhérence *de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ s'il existe une suite extraite $(x_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge vers l.*

Exemple 15. *La suite $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet exactement deux valeurs d'adhérence : -1 et 1.*

MP2

Proposition 9. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$.*

1. *Si (x_n) converge, elle admet une seule valeur d'adhérence.*
2. *Si (x_n) admet au moins deux valeurs d'adhérence, elle diverge.*

Preuve. ***1.*** *Si (x_n) converge vers x, toute suite extraite converge aussi vers x (proposition précédente), donc x est l'unique valeur d'adhérence.*

2. *C'est la contraposée du point 1.*

Remarque 8. *La réciproque du point 1 est fausse. Considérons par exemple la suite définie par $x_{2n} = 0$ et $x_{2n+1} = 2n + 1$. Cette suite admet 0 comme unique valeur d'adhérence, mais elle diverge (elle n'est pas bornée).*

Exercice 6. *Montrer que la suite définie par $x_{2n} = 0$ et $x_{2n+1} = 2n + 1$ admet 0 comme seule valeur d'adhérence.*

Solution. ***Existence.*** *La suite extraite (x_{2n}) est constante égale à 0, donc converge vers 0 : 0 est bien une valeur d'adhérence.*

Unicité. *Soit l une valeur d'adhérence quelconque, et soit ϕ strictement croissante telle que $x_{\phi(n)} \to l$. Par convergence, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, $|x_{\phi(n)} - l| < \frac{1}{2}$. Alors, pour $n \geq N$,*

$$|x_{\phi(n+1)} - x_{\phi(n)}| \leq |x_{\phi(n+1)} - l| + |l - x_{\phi(n)}| < 1.$$

Or, si $\phi(n)$ était impair, on aurait $|x_{\phi(n+1)} - x_{\phi(n)}| \geq 1$ (car x vaut soit 0, soit un entier impair ≥ 1). Cette contradiction impose que $\phi(n)$ est pair pour $n \geq N$, donc $x_{\phi(n)} = 0$ et $l = 0$.

3 Topologie des espaces vectoriels normés

3.1 Boules et sphères

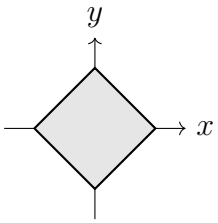
Définition 9. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $a \in E$ et $r > 0$.*

1. *La* boule ouverte *de centre a et de rayon r est $B(a, r) = \{x \in E,\ \|x - a\| < r\}$.*
2. *La* boule fermée *de centre a et de rayon r est $B_f(a, r) = \{x \in E,\ \|x - a\| \leq r\}$.*
3. *La* sphère *de centre a et de rayon r est $S(a, r) = \{x \in E,\ \|x - a\| = r\}$.*

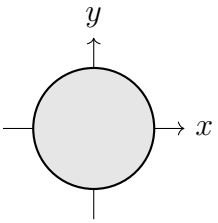
Exemple 16.
1. *Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$: $B(a, r) =]a - r, a + r[$, $B_f(a, r) = [a - r, a + r]$, $S(a, r) = \{a - r, a + r\}$.*
2. *Dans $(\mathbb{C}, |\cdot|)$: $B(z, r)$ et $B_f(z, r)$ sont respectivement le disque ouvert et le disque fermé de centre z et de rayon r ; $S(z, r)$ est le cercle de centre z et de rayon r.*

3) Formes des boules dans $\mathbb{R}^2$.

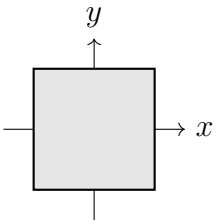
— Pour $\|\cdot\|_1$: $B_f((0, 0), 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ |x| + |y| \leq 1\}$.



— Pour $\|\cdot\|_2$: $B_f((0, 0), 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 + y^2 \leq 1\}$.



MP2



— Pour $\|\cdot\|_\infty$: $B_f((0,0),1) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \max(|x|,|y|) \leq 1\}$.

Définition 10 (Partie convexe)**.** *Soit E un $\mathbb{R}$-evn.*

1. *Le* segment *d'extrémités $x, y \in E$ est $[x,y] = \{(1-t)x + ty,\ t \in [0,1]\}$.*
2. *$C \subset E$ est dite* convexe *si $\forall x, y \in C,\ [x,y] \subset C$, c'est-à-dire $\forall x, y \in C,\ \forall t \in [0,1],\ (1-t)x + ty \in C$.*

Exemple 17. *Les convexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles de $\mathbb{R}$: $\forall C \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$, C est convexe si et seulement si C est un intervalle.*

Proposition 10. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $a \in E$ et $r > 0$.*

1. *$B(a,r)$ et $B_f(a,r)$ sont bornées et convexes.*
2. *$S(a,r)$ est bornée.*

Preuve. ***1. Bornitude.*** *Soit $x \in B(a,r)$. On a*

$$\|x\| = \|(x-a)+a\| \leq \|x-a\| + \|a\| < r + \|a\|\,.$$

Ainsi $B(a,r)$ est bornée. Le même calcul avec l'inégalité large traite le cas de $B_f(a,r)$.

Convexité. *Soient $x, y \in B(a,r)$ et $t \in [0,1]$. On écrit*

$$(1-t)x + ty - a = (1-t)(x-a) + t(y-a).$$

Par homogénéité et inégalité triangulaire,

$$\|(1-t)x + ty - a\| \leq (1-t)\|x-a\| + t\|y-a\| < (1-t)r + tr = r.$$

Ainsi $(1-t)x + ty \in B(a,r)$, ce qui prouve la convexité. Le même raisonnement avec des inégalités larges donne la convexité de $B_f(a,r)$.

2. *Soit $x \in S(a,r)$. Alors*

$$\|x\| = \|(x-a)+a\| \leq \|x-a\| + \|a\| = r + \|a\|\,,$$

donc $S(a,r)$ est bornée.

Remarque 9. *$S(a,r)$ n'est pas convexe (sauf dans des cas dégénérés). En effet, prenons $u \in E$ unitaire, c'est-à-dire $\|u\| = 1$. Les points $a + ru$ et $a - ru$ appartiennent à $S(a,r)$, mais leur milieu est*

$$\frac{1}{2}(a+ru) + \frac{1}{2}(a-ru) = a,$$

et $\|a - a\| = 0 \neq r$, donc $a \notin S(a,r)$.

3.2 Ouverts

Définition 11. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $O \subset E$. On dit que O est un* ouvert *de E si :*

$$\forall x \in O,\ \exists r > 0,\ B(x,r) \subset O.$$

MP2

Exemple 18. *Dans $\mathbb{R}$, soit $a < b$. L'intervalle $]a,b[$ est un ouvert : pour tout $x \in]a,b[$, le rayon $r = \frac{\min(b-x,x-a)}{2} > 0$ convient, puisque $B(x,r) =]x-r, x+r[\subset]a,b[$.*

En revanche, $[a,b[$ n'est pas ouvert : pour le point $x = a$, on a $\forall r > 0$, $]a-r, a+r[\not\subset [a,b[$ (en effet, $a - \frac{r}{2}$ appartient à $]a-r,a+r[$ mais pas à $[a,b[$).

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, l'ensemble $O = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x > 0 \text{ et } y > 0\}$ est ouvert. En effet, pour $(a,b) \in O$, posons $r = \frac{\min(a,b)}{2}$. Soit $(x,y) \in B((a,b),r)$. Alors $\max(|x-a|,|y-b|) < r$, donc en particulier $|x-a| < r$ et $|y-b| < r$. Par l'absurde, si $x \leq 0$ ou $y \leq 0$, on aurait respectivement $a - x < r \leq a$ ou $b - y < r \leq b$, ce qui contredirait $a > 0$ et $b > 0$.

Proposition 11. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn.*

1. *$\emptyset$ et E sont ouverts dans E.*
2. *Une réunion quelconque d'ouverts est un ouvert.*
3. *Une intersection finie d'ouverts est un ouvert.*

Preuve. ***1.*** *$\emptyset$ est ouvert par vacuité. E est ouvert car $\forall x \in E,\ B(x,1) \subset E$.*

2. *Soit $(O_i)_{i\in I}$ une famille d'ouverts de E. Si tous les O_i sont vides, leur réunion est vide, donc ouverte. Sinon, soit $x \in \bigcup_{i\in I} O_i$. Il existe $i \in I$ tel que $x \in O_i$; comme O_i est ouvert, il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \subset O_i \subset \bigcup_{i\in I} O_i$. Donc la réunion est ouverte.*

3. *Soient $O_1, \ldots, O_n$ des ouverts. Si leur intersection est vide, elle est ouverte. Sinon, soit $x \in \bigcap_{k=1}^n O_k$. Pour chaque k, $x \in O_k$ et O_k est ouvert, donc il existe $r_k > 0$ avec $B(x,r_k) \subset O_k$. Posons $r = \min(r_1, \ldots, r_n) > 0$. Alors pour tout k, $B(x,r) \subset B(x,r_k) \subset O_k$, donc $B(x,r) \subset \bigcap_{k=1}^n O_k$.*

Remarque 10. *Une intersection quelconque d'ouverts n'est pas nécessairement ouverte. Par exemple, les intervalles $O_n =]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ sont ouverts dans $\mathbb{R}$, mais $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n = \{0\}$ n'est pas ouvert.*

Proposition 12. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Pour tous $a \in E$ et $r > 0$, $B(a,r)$ est un ouvert de E.*

Preuve. *Soit $x \in B(a,r)$ et posons $r' = r - \|x-a\| > 0$ (car $\|x-a\| < r$). Montrons que $B(x,r') \subset B(a,r)$. Soit $y \in B(x,r')$. Par l'inégalité triangulaire,*

$$\|y-a\| = \|(y-x)+(x-a)\| \leq \|y-x\| + \|x-a\| < r' + \|x-a\| = r.$$

Donc $y \in B(a,r)$, ce qui prouve l'inclusion et donc le fait que $B(a,r)$ est ouvert.

Proposition 13. *Soient N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E, et $O \subset E$. Alors O est ouvert pour N_1 si et seulement si O est ouvert pour N_2.*

Preuve. *Puisque N_1 et N_2 sont équivalentes, il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que*

$$\forall x \in E, \quad \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

Sens direct. *Supposons O ouvert pour N_1, et soit $x \in O$ (si $O = \emptyset$, c'est trivial). Il existe $r_1 > 0$ tel que $B_{N_1}(x,r_1) \subset O$. Posons $r_2 = \alpha r_1 > 0$. Soit $y \in B_{N_2}(x,r_2)$. Alors*

$$N_1(y-x) \leq \frac{1}{\alpha} N_2(y-x) < \frac{1}{\alpha} \alpha r_1 = r_1,$$

donc $y \in B_{N_1}(x,r_1) \subset O$. Ainsi $B_{N_2}(x,r_2) \subset O$, ce qui prouve que O est ouvert pour N_2.

Sens réciproque. *Symétrique, en échangeant les rôles de N_1 et N_2.*

MP2

3.3 Fermés

Définition 12. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $F \subset E$. On dit que F est un* fermé *de E si son complémentaire C_E^F est un ouvert de E.*

Exemple 19. *Dans $\mathbb{R}$, soit $x < y$. Le segment $[x, y]$ est fermé car son complémentaire*

$$C_{[x,y]}^{\mathbb{R}} =]-\infty, x[\cup]y, +\infty[$$

est une réunion de deux ouverts de $\mathbb{R}$, donc un ouvert.

Proposition 14. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn.*

1. *$\emptyset$ et E sont des fermés.*
2. *Une intersection quelconque de fermés est un fermé.*
3. *Une réunion finie de fermés est un fermé.*

Preuve. *Ces propriétés se déduisent de celles sur les ouverts par passage au complémentaire, en utilisant les lois de De Morgan.*

1. *$C_E^{\emptyset} = E$ et $C_E^E = \emptyset$ sont ouverts, donc $\emptyset$ et E sont fermés.*

2. *Soit $(F_i)_{i\in I}$ une famille de fermés. Alors*

$$C_E^{\bigcap_{i\in I} F_i} = \bigcup_{i\in I} C_E^{F_i}.$$

Chaque $C_E^{F_i}$ est ouvert, donc leur réunion est ouverte, et donc $\bigcap_{i\in I} F_i$ est fermé.

3. *Soient $F_1, \dots, F_n$ des fermés. Alors $C_E^{\bigcup_{i=1}^n F_i} = \bigcap_{i=1}^n C_E^{F_i}$, intersection finie d'ouverts, donc ouverte. Donc $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est fermé.*

MP2

Remarque 11. *Une réunion quelconque de fermés n'est pas nécessairement fermée. Par exemple, dans $\mathbb{R}$, les ensembles $F_n = [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$ sont fermés, mais leur réunion $\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} F_n =]0, 1]$ n'est pas fermée.*

Proposition 15. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $a \in E$ et $r > 0$.*

1. *$B_f(a, r)$ est un fermé de E.*
2. *$S(a, r)$ est un fermé de E.*
3. *Toute partie finie de E est un fermé de E.*

Preuve. ***1.*** *Montrons que $C_{B_f(a,r)}^E = \{x \in E,\ \|x - a\| > r\}$ est ouvert. Soit x dans cet ensemble et posons $r' = \|x - a\| - r > 0$. Soit $y \in B(x, r')$. Par l'inégalité triangulaire renversée,*

$$\|y - a\| \geq \|x - a\| - \|y - x\| > \|x - a\| - r' = r,$$

donc $y \in C_{B_f(a,r)}^E$. Ainsi $B(x, r') \subset C_{B_f(a,r)}^E$, ce qui prouve que $C_{B_f(a,r)}^E$ est ouvert.

2. *On a $S(a, r) = B_f(a, r) \cap C_{B(a,r)}^E$, intersection de deux fermés ($B_f(a, r)$ est fermé d'après 1, et $C_{B(a,r)}^E$ est le complémentaire de l'ouvert $B(a, r)$). Donc $S(a, r)$ est fermé.*

3. *Montrons d'abord qu'un singleton $\{x\}$ est fermé : son complémentaire est ouvert car, pour tout $y \neq x$, le rayon $r = \frac{\|x-y\|}{2} > 0$ vérifie $B(y, r) \subset C_{\{x\}}^E$ (tout point de $B(y, r)$ est à distance > 0 de x). Une partie finie $F = \{x_1, \dots, x_n\}$ est une réunion finie de singletons, donc fermée.*

Exercice 7.

1. *Montrer que $\mathbb{Z}$ est un fermé de $\mathbb{R}$.*
2. *Montrer que $\mathbb{Q}$ n'est ni fermé ni ouvert dans $\mathbb{R}$.*
3. *Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \geq y\}$. Montrer que F est un fermé de $\mathbb{R}^2$.*

Proposition 16 (Caractérisation séquentielle des fermés)**.** *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $F \subset E$. Alors F est fermé dans E si et seulement si toute suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de F qui converge dans E a sa limite dans F.*

Preuve. ***Sens direct.*** *Supposons F fermé, c'est-à-dire que $E\setminus F$ est ouvert. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de F convergeant vers $x \in E$. Montrons que $x \in F$. Raisonnons par l'absurde : supposons $x \notin F$, donc $x \in E \setminus F$. Comme $E \setminus F$ est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que*

$$B(x, \varepsilon) \subset E \setminus F.$$

Or (x_n) converge vers x, donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N, \quad \|x_n - x\| < \varepsilon,$$

c'est-à-dire $x_n \in B(x, \varepsilon)$ pour tout $n \geq N$. Mais $x_n \in F$, donc $B(x, \varepsilon) \cap F \neq \emptyset$, ce qui contredit $B(x, \varepsilon) \subset E\setminus F$. Ainsi $x \in F$.

Sens réciproque. *Supposons que toute suite d'éléments de F qui converge dans E a sa limite dans F. Montrons que F est fermé, c'est-à-dire que $E \setminus F$ est ouvert. Soit $x \in E \setminus F$. Montrons que x est intérieur à $E \setminus F$. Raisonnons par l'absurde : supposons que pour tout $\varepsilon > 0$,*

$$B(x, \varepsilon) \cap F \neq \emptyset.$$

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_n \in F$ tel que

$$\|x_n - x\| < \frac{1}{n}.$$

La suite (x_n) est alors une suite d'éléments de F qui converge vers x. Par hypothèse, sa limite x appartient à F, ce qui contredit $x \in E \setminus F$. Donc il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset E \setminus F$. Ainsi $E \setminus F$ est ouvert, et par conséquent F est fermé.

MP2

3.4 Voisinages

Définition 13. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $x \in E$ et $V \subset E$. On dit que V est un* voisinage de x *s'il existe un ouvert O de E tel que $x \in O \subset V$. On note $V(x)$ l'ensemble des voisinages de x.*

Exemple 20. *Pour tout $x \in E$, $E \in V(x)$.*

Proposition 17. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. $V \in V(x)$ si et seulement si $\exists r > 0,\ B(x, r) \subset V$.*

Preuve. ***Sens direct.*** *Si $V \in V(x)$, il existe un ouvert O tel que $x \in O \subset V$. Comme O est ouvert et contient x, il existe $r > 0$ avec $B(x, r) \subset O \subset V$.*

Sens réciproque. *Si $B(x, r) \subset V$, il suffit de prendre $O = B(x, r)$, qui est un ouvert contenant x.*

Exemples 1. *1. $]0, 1[$ est un voisinage de $\frac{1}{2}$: prendre $r = \frac{1}{4}$, alors $]\frac{1}{4}, \frac{3}{4}[\subset]0, 1[$.*

2. $]0, 1]$ n'est pas un voisinage de 1 : pour tout $r > 0$, $]1 - r, 1 + r[$ contient $1 + \frac{r}{2} \notin]0, 1]$.

Remarques 2. *1. Si $V \in V(x)$ et $V \subset V'$, alors $V' \in V(x)$.*

2. Une intersection finie de voisinages de x est un voisinage de x.

3. Une réunion quelconque de voisinages de x est un voisinage de x.

4. O est un ouvert de E si et seulement si O est un voisinage de chacun de ses points.

Proposition 18. *Soient N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E, $x \in E$ et $V \subset E$. Alors V est un voisinage de x dans (E, N_1) si et seulement si V est un voisinage de x dans (E, N_2).*

Preuve. *Cela découle du fait que les ouverts de (E, N_1) et (E, N_2) sont les mêmes.*

Exercice 8. *Montrer que $\mathbb{Q}$ n'est pas un voisinage de x pour tout $x \in \mathbb{Q}$.*

Solution. *Soit $x \in \mathbb{Q}$. Si $\mathbb{Q}$ était un voisinage de x, il existerait $r > 0$ tel que $]x - r, x + r[\subset \mathbb{Q}$. Or $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, donc cet intervalle contient un irrationnel, ce qui contredit l'inclusion.*

3.5 Intérieur

Définition 14. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $A \subset E$ et $x \in E$. On dit que x est* intérieur à A *si $\exists r > 0,\ B(x,r) \subset A$ (c'est-à-dire si A est un voisinage de x). On note $\mathring{A}$ l'ensemble des points intérieurs à A.*

Proposition 19. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A, B \subset E$.*

1. $\mathring{A} \subset A$.
2. $A \subset B \implies \mathring{A} \subset \mathring{B}$.
3. $\mathring{A}$ *est un ouvert de* E.
4. $\mathring{A} = A$ *si et seulement si* A *est un ouvert.*
5. $\mathring{\mathring{A}} = \mathring{A}$.

Preuve. ***1.*** *Soit $x \in \mathring{A}$. Il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \subset A$. Comme $x \in B(x,r)$, on a $x \in A$.*

2. *Supposons $A \subset B$. Soit $x \in \mathring{A}$: il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \subset A$. Or $A \subset B$, donc $B(x,r) \subset B$, et donc $x \in \mathring{B}$.*

3. *Montrons que $\mathring{A}$ est voisinage de chacun de ses points, donc ouvert. Soit $x \in \mathring{A}$ et $r > 0$ tel que $B(x,r) \subset A$. Pour $y \in B(x,r)$, on a $B(y, r - \|y - x\|) \subset B(x,r) \subset A$, donc $y \in \mathring{A}$. Ainsi $B(x,r) \subset \mathring{A}$.*

4. *Si $\mathring{A} = A$, alors A est ouvert d'après 3. Réciproquement, si A est ouvert, on a $\mathring{A} \subset A$ par 1. Pour l'inclusion inverse, soit $x \in A$: comme A est ouvert, il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \subset A$, donc $x \in \mathring{A}$.*

5. *$\mathring{A}$ est ouvert (d'après 3), donc en appliquant 4 à $\mathring{A}$ on obtient $\mathring{\mathring{A}} = \mathring{A}$.*

Proposition 20. *$\mathring{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A, c'est-à-dire*

$$\mathring{A} = \bigcup_{O \text{ ouvert},\ O \subset A} O.$$

Preuve. *Notons $\mathcal{F} = \{O \in \mathcal{P}(E);\ O \text{ ouvert et } O \subset A\}$.*

D'une part, $\mathring{A}$ est un ouvert contenu dans A (propriétés 1 et 3), donc $\mathring{A} \in \mathcal{F}$, ce qui donne $\mathring{A} \subset \bigcup_{O \in \mathcal{F}} O$.

D'autre part, soit $O \in \mathcal{F}$: O est ouvert et $O \subset A$. Pour tout $x \in O$, il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \subset O \subset A$, donc $x \in \mathring{A}$. Ainsi $O \subset \mathring{A}$ pour tout $O \in \mathcal{F}$, d'où $\bigcup_{O \in \mathcal{F}} O \subset \mathring{A}$.

Proposition 21. *Soit $a \in E$ et $r > 0$. Alors*

$$\mathring{B}(a,r) = B(a,r), \qquad \mathring{B}_f(a,r) = B(a,r), \qquad \mathring{S}(a,r) = \emptyset.$$

Preuve. ***Pour*** *$B(a,r)$. $B(a,r)$ est ouvert par définition, donc son intérieur est lui-même :*

$$\mathring{B}(a,r) = B(a,r).$$

Pour *$B_f(a,r)$. On note $B_f(a,r) = \{x \in E \mid \|x - a\| \leq r\}$ et $S(a,r) = \{x \in E \mid \|x - a\| = r\}$. On a clairement $B(a,r) \subset B_f(a,r)$. Comme $B(a,r)$ est ouvert, on en déduit*

$$B(a,r) \subset \mathring{B}_f(a,r). \tag{1}$$

Montrons maintenant l'inclusion réciproque. Soit $x \in \mathring{B}_f(a,r)$. Par définition, il existe $\rho > 0$ tel que $B(x,\rho) \subset B_f(a,r)$. Supposons que $x \in S(a,r)$, c'est-à-dire $\|x - a\| = r$. Posons

$$y = x + \frac{\rho}{2\|x - a\|}(x - a).$$

Alors

$$\|y - a\| = \|x - a\| + \frac{\rho}{2} = r + \frac{\rho}{2} > r,$$

MP2

donc $y \notin B_f(a,r)$. Or

$$\|y-x\| = \frac{\rho}{2} < \rho,$$

donc $y \in B(x,\rho)$. On aurait donc $B(x,\rho) \not\subset B_f(a,r)$, ce qui contredit $x \in \mathring{B}_f(a,r)$. Ainsi $x \notin S(a,r)$, et comme $x \in B_f(a,r)$, on a nécessairement $\|x-a\| < r$, c'est-à-dire $x \in B(a,r)$. D'où

$$\mathring{B}_f(a,r) \subset B(a,r). \tag{2}$$

Les inclusions (1) et (2) donnent

$$\mathring{B}_f(a,r) = B(a,r).$$

***Pour** $S(a,r)$. Soit $x \in S(a,r)$. Pour tout $\rho > 0$, le point*

$$y = x + \frac{\rho}{2\|x-a\|}(x-a)$$

vérifie $\|y-x\| = \rho/2 < \rho$, donc $y \in B(x,\rho)$, et

$$\|y-a\| = r + \frac{\rho}{2} > r,$$

donc $y \notin S(a,r)$. Ainsi toute boule ouverte centrée en x contient un point qui n'est pas dans $S(a,r)$. Par conséquent, aucun point de $S(a,r)$ n'est intérieur à $S(a,r)$, et donc

$$\mathring{S}(a,r) = \emptyset.$$

Exemple 21. $\mathring{]a,b[} =]a,b[= \mathring{]a,b]} = \mathring{[a,b[} = \mathring{[a,b]}$; $\mathring{]a,+\infty[} =]a,+\infty[= \mathring{[a,+\infty[}$; $\mathring{]-\infty,a]} =]-\infty,a[= \mathring{]-\infty,a[}$.

Exercice 9. *Soit $(E,\|\cdot\|)$ un evn et F un sous-espace vectoriel de E.*

1. *Montrer que $\mathring{F} \neq \emptyset \implies F = E$.*
2. *Dans $E = \mathbb{R}$, montrer que $\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset$; dans $E = M_n(\mathbb{R})$, montrer que l'intérieur de l'ensemble $D_n(\mathbb{R})$ des matrices diagonales est vide.*

3.6 Adhérence

Définition 15. *Soit $(E,\|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $A \subset E$ et $x \in E$. On dit que x est* adhérent à A *si tout voisinage de x rencontre A, c'est-à-dire si*

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

On note $\overline{A}$ l'ensemble des points adhérents à A.

Proposition 22. *Soit $(E,\|\cdot\|)$ un evn et $A, B \subset E$.*

1. *$A \subset \overline{A}$.*
2. *$A \subset B \implies \overline{A} \subset \overline{B}$.*
3. *$\overline{A}$ est un fermé de E.*
4. *$\overline{A} = A$ si et seulement si A est fermé.*
5. *$\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.*

MP2

Preuve. ***1.*** *Soit $x \in A$. Pour tout $\varepsilon > 0$, $x \in B(x,\varepsilon) \cap A$, donc cet ensemble est non vide. Ainsi $x \in \overline{A}$.*

2. *Supposons $A \subset B$, et soit $x \in \overline{A}$. Pour tout $\varepsilon > 0$, $B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. Comme $A \subset B$, on a aussi $B(x,\varepsilon) \cap B \neq \emptyset$, donc $x \in \overline{B}$.*

3. *Montrons que $C_{\overline{A}}^E$ est ouvert. Soit $x \notin \overline{A}$. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x,\varepsilon) \cap A = \emptyset$, c'est-à-dire $B(x,\varepsilon) \subset C_A^E$. Nous allons montrer que $B(x,\varepsilon) \cap \overline{A} = \emptyset$.*

Supposons par l'absurde qu'il existe $y \in B(x,\varepsilon) \cap \overline{A}$. Posons $\varepsilon' = \varepsilon - \|y-x\| > 0$. Comme $y \in \overline{A}$, on a $B(y,\varepsilon') \cap A \neq \emptyset$. Soit z un point de cette intersection. Alors

$$\|z-x\| \leq \|z-y\| + \|y-x\| < \varepsilon' + \|y-x\| = \varepsilon,$$

donc $z \in B(x,\varepsilon) \cap A$, ce qui contredit $B(x,\varepsilon) \cap A = \emptyset$.

Ainsi $B(x,\varepsilon) \subset C_{\overline{A}}^E$, ce qui prouve que $C_{\overline{A}}^E$ est ouvert, donc $\overline{A}$ est fermé.

4. *Si $\overline{A} = A$, alors A est fermé d'après 3. Réciproquement, si A est fermé, on a $A \subset \overline{A}$ par 1. Montrons $\overline{A} \subset A$: soit $x \in \overline{A}$. Pour tout $\varepsilon > 0$, $B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. En particulier, pour $\varepsilon = \frac{1}{n+1}$, il existe $x_n \in B(x, \frac{1}{n+1}) \cap A$, donc $\|x_n - x\| < \frac{1}{n+1}$ et $x_n \in A$. La suite (x_n) est donc une suite d'éléments de A convergeant vers x. Comme A est fermé, $x \in A$ (caractérisation séquentielle des fermés).*

5. *$\overline{A}$ est fermé d'après 3, donc en appliquant 4 à $\overline{A}$, on obtient $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.*

Proposition 23. *$\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A, c'est-à-dire*

$$\overline{A} = \bigcap_{F \text{ fermé},\ F \supset A} F.$$

Preuve. *Soit F un fermé contenant A. Alors $\overline{A} \subset \overline{F} = F$ (par croissance de l'adhérence et le fait que F est fermé). Donc $\overline{A}$ est contenu dans l'intersection de tous les fermés contenant A. Réciproquement, $\overline{A}$ est lui-même un fermé contenant A, donc il apparaît dans cette intersection, ce qui donne l'inclusion inverse.*

Proposition 24. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $a \in E$ et $r > 0$. Alors*

$$\overline{B(a,r)} = B_f(a,r), \quad \overline{B_f(a,r)} = B_f(a,r), \quad \overline{S(a,r)} = S(a,r).$$

Preuve. ***Pour*** *$B_f(a,r)$* ***et*** *$S(a,r)$. Ces ensembles sont fermés (propriété précédente), donc égaux à leur adhérence.*

Pour *$B(a,r)$. On a $B(a,r) \subset B_f(a,r)$ et $B_f(a,r)$ est fermé, donc $\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r)$. Réciproquement, soit $x \in S(a,r)$ (c'est-à-dire $\|x-a\| = r$) et considérons la suite $x_n = a + (1-\frac{1}{n})(x-a)$, définie pour $n \geq 1$. Alors*

$$\|x_n - a\| = (1-\frac{1}{n})\,\|x-a\| = (1-\frac{1}{n})r < r,$$

donc $x_n \in B(a,r)$. De plus, $x_n \to a + (x-a) = x$. Ainsi $x \in \overline{B(a,r)}$, ce qui prouve $B_f(a,r) \subset \overline{B(a,r)}$.

Exemple 22. $\overline{]a,b[} = [a,b] = \overline{[a,b]} = \overline{]a,b]} = \overline{[a,b[}$; $\overline{]a,+\infty[} = [a,+\infty[= \overline{[a,+\infty[}$; $\overline{]-\infty,a[} =]-\infty,a] = \overline{]-\infty,a]}$.

Proposition 25. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$.*

1. $\overline{C_A^E} = C_{\mathring{A}}^E$.
2. $\mathring{C_A^E} = C_{\overline{A}}^E$.

Preuve. ***1.*** *Pour $x \in E$,*

$$\begin{aligned} x \in \overline{C_A^E} &\iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap C_A^E \neq \emptyset \\ &\iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \not\subset A \\ &\iff x \notin \mathring{A} \iff x \in C_{\mathring{A}}^E. \end{aligned}$$

MP2

2. De même,

$$\begin{aligned} x \in \overset{\circ}{C_A^E} &\iff \exists r>0,\ B(x,r) \subset C_A^E \\ &\iff \exists r>0,\ B(x,r) \cap A = \emptyset \\ &\iff x \notin \overline{A} \iff x \in C_{\overline{A}}^E. \end{aligned}$$

Proposition 26 (Caractérisation séquentielle de l'adhérence)**.** *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $A \subset E$ et $x \in E$. Alors $x \in \overline{A}$ si et seulement s'il existe une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ convergeant vers x.*

Preuve. ***Sens direct.*** *Soit $x \in \overline{A}$. Pour tout $\varepsilon > 0$, $B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, en prenant $\varepsilon = \frac{1}{n+1}$, il existe $x_n \in B(x, \frac{1}{n+1}) \cap A$. Alors $x_n \in A$ et $\|x_n - x\| < \frac{1}{n+1} \to 0$, donc $x_n \to x$.*

Sens réciproque. *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ convergeant vers x. Comme $\overline{A}$ est fermé et contient A, il contient tous les x_n. D'après la caractérisation séquentielle des fermés, la limite x appartient à $\overline{A}$.*

Exercice 10. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn.*

1. *Montrer que si F est un sous-espace vectoriel de E, alors $\overline{F}$ est aussi un sous-espace vectoriel.*
2. *Soit H un hyperplan de E. Montrer que $H = E$ ou bien $\overline{H} = E$.*

Solution. *1. Soient $x, y \in \overline{F}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Par la caractérisation séquentielle de l'adhérence, il existe $(x_n), (y_n) \in F^{\mathbb{N}}$ avec $x_n \to x$ et $y_n \to y$. Alors $\lambda x_n + y_n \to \lambda x + y$ par continuité des opérations, et $\lambda x_n + y_n \in F$ pour tout n (car F est un sous-espace vectoriel). Donc $\lambda x + y \in \overline{F}$. De plus, $0 \in F \subset \overline{F}$. Ainsi $\overline{F}$ est un sous-espace vectoriel.*

2. Soit H un hyperplan de E. D'après 1, $\overline{H}$ est un sous-espace vectoriel contenant H. Comme H est un hyperplan, on a soit $\overline{H} = H$, soit $\overline{H} = E$.

Supposons $\overline{H} \neq E$. Alors il existe $x \in E \setminus \overline{H}$, donc $x \notin H$. Comme H est un hyperplan, $E = H \oplus \mathbb{K}x$. Montrons que $H = \overline{H}$. Soit $y \in \overline{H}$. On écrit $y = h + dx$ avec $h \in H$ et $d \in \mathbb{K}$. Si $d \neq 0$, alors $x = \frac{1}{d}(y - h)$, et comme $y \in \overline{H}$ et $h \in H \subset \overline{H}$, on aurait $x \in \overline{H}$ (car $\overline{H}$ est un sous-espace vectoriel), contredisant le choix de x. Donc $d = 0$, et $y = h \in H$. Ainsi $\overline{H} = H$.

MP2

3.7 Frontière

Définition 16. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$. On appelle* frontière de A*, notée $Fr(A)$, l'ensemble*

$$Fr(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}.$$

Proposition 27. *$Fr(A)$ est un fermé de E.*

Preuve. *$Fr(A) = \overline{A} \cap C_{\mathring{A}}^E$, intersection de deux fermés ($\overline{A}$ est fermé et $C_{\mathring{A}}^E$ est le complémentaire de l'ouvert $\mathring{A}$). Donc $Fr(A)$ est fermé.*

Remarque 12. *$\mathring{A}$, $Fr(A)$ et C_A^E forment une partition de E.*

Exemple 23. *$Fr(\emptyset) = \emptyset$, $Fr(E) = \emptyset$; $Fr(B(a,r)) = Fr(B_f(a,r)) = Fr(S(a,r)) = S(a,r)$; $Fr(]a,b[) = \{a,b\}$, $Fr(]a,+\infty[) = \{a\}$; $Fr(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ (car $\mathring{\mathbb{Z}} = \emptyset$ et $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$).*

3.8 Densité

Définition 17. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A, B \subset E$.*

1. *A est* dense dans *B si $B \subset \overline{A}$.*
2. *A est* dense dans *E si $\overline{A} = E$.*

Proposition 28. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A, B \subset E$.*

1. *A dense dans B si et seulement si $\forall b \in B,\ \forall \varepsilon > 0,\ B(b,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$.*
2. *A dense dans E si et seulement si $\forall b \in E,\ \forall \varepsilon > 0,\ B(b,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$.*

Preuve. ***1.*** *A dense dans B signifie $B \subset \overline{A}$, c'est-à-dire que tout $b \in B$ appartient à $\overline{A}$, ce qui équivaut à la condition de densité locale.*
2. *Cas particulier de 1 avec $B = E$.*

Proposition 29 (Caractérisation séquentielle de la densité)**.** *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A, B \subset E$.*

1. *A dense dans B si et seulement si, pour tout $b \in B$, il existe $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ avec $a_n \to b$.*
2. *A dense dans E si et seulement si, pour tout $b \in E$, il existe $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ avec $a_n \to b$.*

Preuve. *Il suffit d'appliquer la caractérisation séquentielle de l'adhérence à chaque point b concerné.*

Exemple 24. *1. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $(\lfloor nx \rfloor / n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de rationnels convergeant vers x.*
2. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $(\lfloor nx \rfloor / n + \sqrt{2}/n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'irrationnels convergeant vers x.

Exercice 11. *Montrer que $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}^2$.*

Solution. *Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Puisque $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ avec $x_n \to x$, et $(y_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ avec $y_n \to y$. Alors $(x_n, y_n) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ et $(x_n, y_n) \to (x, y)$ dans $\mathbb{R}^2$ (par convergence composante par composante). Donc $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}^2$.*

MP2

3.9 Topologie relative à une partie

Définition 18. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $A \subset E$ et $a \in A$.*

1. *Un* voisinage de a relatif à A *est un ensemble de la forme $V \cap A$, où V est un voisinage de a dans E.*
2. *Un* ouvert relatif à A *est un ensemble de la forme $O \cap A$, où O est un ouvert de E.*
3. *Un* fermé relatif à A *est un ensemble de la forme $F \cap A$, où F est un fermé de E.*

Exemple 25. *On considère $E = \mathbb{R}$ et $A =]0, 1]$.*

1. *$]0, \frac{1}{2}[$ est un voisinage de 0 relatif à A : $]0, \frac{1}{2}[=]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[\cap]0, 1]$, et $]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$ est un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$.*
2. *$]\frac{1}{2}, 1]$ est un ouvert relatif à A : $]\frac{1}{2}, 1] =]\frac{1}{2}, 2[\cap]0, 1]$. Remarquons que $]\frac{1}{2}, 1]$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.*
3. *$]0, \frac{1}{2}]$ est un fermé relatif à A : $]0, \frac{1}{2}] = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \cap]0, 1]$. Remarquons que $]0, \frac{1}{2}]$ n'est pas un fermé de $\mathbb{R}$.*

4 Limite et continuité

4.1 Limite

Définition et proposition 2. *(Limite finie en un point)*
Soit $(E, ||.||_E)$ et $(F, ||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$, $a \in \overline{A}$ et $f : A \to F$. On dit que f admet une limite finie au point a si :

$$\exists l \in F,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in A, \quad ||x - a||_E < \eta \implies ||f(x) - l||_F < \varepsilon.$$

Dans ce cas l est unique et s'appelle la limite de f au point a. On écrit : $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$ ou $f(x) \xrightarrow{x\to a} l$.

Remarque 13. *1. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ f(B(a,\eta) \cap A) \subset B(l,\varepsilon)$.*
2. Si f admet une limite finie au point a, alors f est bornée au voisinage de a, c'est-à-dire $\exists V \in V(a)$ tel que f soit bornée sur $V \cap A$.

3. *L'existence et la valeur de la limite ne varient pas si on remplace les normes sur E et F par des normes équivalentes.*

Proposition 30. *Soient $(E,||.||_E),(F,||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A\subset E$, $a\in\overline{A}$ et $f:A\to F$. Alors :*

$$\lim_{x\to a} f(x)=l \iff \Big[\forall (a_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}},\ a_n\to a \implies f(a_n)\to l\Big].$$

Preuve. ***Sens direct.*** *Supposons que $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l$ et soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}}$ une suite convergeant vers a. Fixons $\varepsilon>0$. Par définition de la limite, il existe $\eta>0$ tel que*

$$\forall x\in A,\quad ||x-a||_E<\eta \implies ||f(x)-l||_F<\varepsilon. \qquad (*)$$

Comme $a_n\to a$, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que, pour tout $n\geq N$, $||a_n-a||_E<\eta$. Pour un tel n, on a $a_n\in A$ et $||a_n-a||_E<\eta$, donc d'après $(*)$, $||f(a_n)-l||_F<\varepsilon$. Ainsi, pour tout $\varepsilon>0$, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que $\forall n\geq N$, $||f(a_n)-l||_F<\varepsilon$; c'est-à-dire $f(a_n)\to l$.

Sens réciproque. *Raisonnons par contraposée. Supposons que f n'admette pas l comme limite en a. Alors*

$$\exists\varepsilon>0,\ \forall\eta>0,\ \exists x\in A,\quad ||x-a||_E<\eta \text{ et } ||f(x)-l||_F\geq\varepsilon.$$

En prenant $\eta=\frac{1}{n+1}$ pour $n\in\mathbb{N}$, on construit une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}}$ telle que $||x_n-a||_E<\frac{1}{n+1}$ et $||f(x_n)-l||_F\geq\varepsilon$. Alors $x_n\to a$ mais $f(x_n)\not\to l$.

Définition 19 (Limite infinie en un point)**.** *Soient $(E,||.||_E),(F,||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A\subset E$, $a\in\overline{A}$ et $f:A\to F$. On dit que f admet une limite infinie en a si :*

$$\forall M>0,\ \exists\eta>0,\ \forall x\in A,\quad ||x-a||_E<\eta \implies ||f(x)||_F>M.$$

On note $\lim\limits_{x\to a}||f(x)||_F=+\infty$ ou $||f(x)||_F\xrightarrow{x\to a}+\infty$.

Proposition 31 (Caractérisation séquentielle de la limite infinie en un point)**.** *Soient $(E,||.||_E),(F,||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A\subset E$ et $f:A\to F$. Alors :*

$$\lim_{x\to a}||f(x)||=+\infty \iff \Big[\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}},\ x_n\to a \implies ||f(x_n)||\xrightarrow{n\to+\infty}+\infty\Big].$$

Preuve. ***Sens direct.*** *Supposons que $\lim\limits_{x\to a}\|f(x)\|_F=+\infty$. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}}$ une suite telle que $x_n\to a$. Fixons $M>0$. Par définition de la limite infinie, il existe $\eta>0$ tel que*

$$\forall x\in A,\quad \|x-a\|_E<\eta \implies \|f(x)\|_F>M.$$

Comme $x_n\to a$, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que, pour tout $n\geq N$, $\|x_n-a\|_E<\eta$. Pour un tel n, on a $x_n\in A$ et $\|x_n-a\|_E<\eta$, donc $\|f(x_n)\|_F>M$. Ainsi, pour tout $M>0$, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que $\forall n\geq N$, $\|f(x_n)\|_F>M$. C'est-à-dire $\|f(x_n)\|_F\to+\infty$.

Sens réciproque. *Raisonnons par contraposée. Supposons que $\lim\limits_{x\to a}\|f(x)\|_F\neq+\infty$. Alors*

$$\exists M>0,\ \forall\eta>0,\ \exists x\in A,\quad \|x-a\|_E<\eta \text{ et } \|f(x)\|_F\leq M.$$

En prenant $\eta=\frac{1}{n+1}$ pour $n\in\mathbb{N}$, on construit une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}}$ telle que

$$\|x_n-a\|_E<\frac{1}{n+1}\quad et\quad \|f(x_n)\|_F\leq M.$$

Alors $x_n\to a$, mais $\|f(x_n)\|_F\not\to+\infty$. C'est exactement la négation de la propriété séquentielle. Par contraposée, la propriété séquentielle implique donc $\lim\limits_{x\to a}\|f(x)\|_F=+\infty$.

MP2

Définition 20 (Limite finie à l'infini). *Soient $(E,||.||_E),(F,||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A\subset E$ non borné et $f:A\to F$. On dit que f admet une limite finie à l'infini si :*

$$\exists l\in F,\ \forall\varepsilon>0,\ \exists M>0,\ \forall x\in A,\quad ||x||_E>M\implies ||f(x)-l||_F<\varepsilon.$$

On note $\lim\limits_{||x||\to+\infty} f(x)=l$ *ou* $f(x)\xrightarrow{||x||\to+\infty} l$.

Proposition 32 (Caractérisation séquentielle de la limite finie à l'infini). *Soient $(E,||.||_E),(F,||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A\subset E$ non borné et $f:A\to F$. Alors :*

$$\lim_{||x||\to+\infty} f(x)=l\iff[\forall(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}},\ ||x_n||\to+\infty\implies f(x_n)\to l.]$$

Preuve. ***Sens direct.*** *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}}$ avec $||x_n||\to+\infty$, et fixons $\varepsilon>0$. Par définition, il existe $M>0$ tel que*

$$\forall x\in A,\quad ||x||_E>M\implies ||f(x)-l||_F<\varepsilon.$$

Comme $||x_n||\to+\infty$, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que, pour $n\geq N$, $||x_n||_E>M$. Alors $||f(x_n)-l||_F<\varepsilon$ pour $n\geq N$, donc $f(x_n)\to l$.

Sens réciproque. *Par contraposée. Si la limite n'est pas l, il existe $\varepsilon>0$ tel que, pour tout $M>0$, on puisse trouver $x\in A$ avec $||x||_E>M$ et $||f(x)-l||_F\geq\varepsilon$. En prenant $M=n$, on construit une suite $(x_n)\in A^{\mathbb{N}}$ avec $||x_n||\to+\infty$ mais $f(x_n)\not\to l$, contredisant l'hypothèse.*

Remarque 14. *Lorsque $E=\mathbb{R}$, on écrit* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ *et* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$. *On a :*

$$\lim_{|x|\to+\infty} f(x)=l\iff\lim_{x\to+\infty} f(x)=l\ \text{ et }\ \lim_{x\to-\infty} f(x)=l.$$

Proposition 33. *Soient $(E,||.||_E),(F,||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A\subset E$, $a\in\overline{A}$ et $f,g:A\to F$. On suppose* $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l$ *et* $\lim\limits_{x\to a} g(x)=l'$. *Alors pour tous $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$:*

$$\lim_{x\to a}(\lambda f+\mu g)=\lambda l+\mu l'.$$

Preuve. *Par la caractérisation séquentielle de la limite, il suffit de raisonner sur les suites. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}}$ avec $x_n\to a$. Comme* $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l$ *et* $\lim\limits_{x\to a} g(x)=l'$, *on a $f(x_n)\to l$ et $g(x_n)\to l'$. Par les opérations algébriques sur les suites convergentes dans un evn, $\lambda f(x_n)+\mu g(x_n)\to\lambda l+\mu l'$. Autrement dit, $(\lambda f+\mu g)(x_n)\to\lambda l+\mu l'$. Comme ceci vaut pour toute suite (x_n) convergeant vers a, on en déduit* $\lim\limits_{x\to a}(\lambda f+\mu g)=\lambda l+\mu l'$.

Proposition 34. *Soient $(E,||.||_E),(F,||.||_F)$ et $(G,||.||_G)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A\subset E$, $B\subset F$, $a\in\overline{A}$, $f:A\to F$ et $g:B\to G$ telle que $f(A)\subset B$.*

1. *Si f admet une limite finie en a, alors cette limite b appartient à $\overline{B}$.*
2. *Si* $\lim\limits_{x\to a} f(x)=b$ *et* $\lim\limits_{y\to b} g(y)=l$, *alors* $\lim\limits_{x\to a} g\circ f(x)=l$.

Preuve. ***1.*** *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}}$ une suite convergeant vers a (une telle suite existe car $a\in\overline{A}$). Alors $f(x_n)\to b$, et $f(x_n)\in B$ pour tout n. D'après la caractérisation séquentielle de l'adhérence, on en déduit $b\in\overline{B}$.*

2. *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in A^{\mathbb{N}}$ avec $x_n\to a$. Puisque* $\lim\limits_{x\to a} f(x)=b$, *on a $f(x_n)\to b$. Comme $f(A)\subset B$, la suite $(f(x_n))$ est à valeurs dans B et converge vers b. Or* $\lim\limits_{y\to b} g(y)=l$, *donc $g(f(x_n))\to l$. Comme ceci vaut pour toute suite (x_n) convergeant vers a, on en déduit* $\lim\limits_{x\to a} g\circ f(x)=l$.

Proposition 35. *Soient $(E,||.||_E)$ un evn, $A\subset E$, $a\in\overline{A}$ et $f:A\to\mathbb{K}$ tels que* $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l\in\mathbb{K}^*$.

MP2

1. $\frac{1}{f}$ *est bien définie au voisinage de* a*, c'est-à-dire qu'il existe* $V \in V(a)$ *tel que* f *ne s'annule pas sur* V*.*
2. $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{l}$*.*

Preuve. ***1.*** *Prenons* $\varepsilon = \frac{|l|}{2} > 0$ *(ce qui est possible car* $l \neq 0$*). Comme* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$*, il existe* $\eta > 0$ *tel que*

$$\forall x \in A, \quad ||x-a||_E < \eta \implies |f(x) - l| < \frac{|l|}{2}.$$

Pour un tel x*, on a* $f(x) \in B(l, \frac{|l|}{2})$*, et la boule* $B(l, \frac{|l|}{2})$ *est contenue dans* $\mathbb{K}^*$ *(tout élément de cette boule est à distance strictement inférieure à* $|l|$ *de* l*, donc non nul). Ainsi* $f(x) \neq 0$ *pour tout* $x \in A \cap B(a, \eta)$*. Donc* $\frac{1}{f}$ *est bien définie au voisinage de* a*.*

2. *Soit* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite de* $(A \cap B(a,\eta))^{\mathbb{N}}$ *convergeant vers* a*. Alors* $(f(x_n)) \in (\mathbb{K}^*)^{\mathbb{N}}$ *et* $f(x_n) \to l$*. Par continuité de l'inverse sur* $\mathbb{K}^*$*, on a* $\frac{1}{f(x_n)} \to \frac{1}{l}$*. Par la caractérisation séquentielle de la limite, on en déduit* $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{l}$*.*

Proposition 36. *Soient* $E, F_1, F_2, \ldots, F_p$ *des* $\mathbb{K}$*-evn,* $A \subset E$*,* $a \in \overline{A}$ *et*

$$f : A \to F_1 \times F_2 \times \cdots \times F_p,$$

le produit étant muni de la norme produit

$$\|(y_1, \ldots, y_p)\| = \max_{1\leq k\leq p} \|y_k\|_{F_k}.$$

On écrit $f = (f_1, f_2, \ldots, f_p)$ *avec* $f_k : A \to F_k$*, et* $l = (l_1, l_2, \ldots, l_p)$*. Alors :*

$$\lim_{x\to a} f(x) = l \iff \forall k \in [1,p],\ \lim_{x\to a} f_k(x) = l_k.$$

Preuve. ***Rappel.*** *Dans un produit fini d'espaces vectoriels normés muni de la norme max, une suite* $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* y *si et seulement si chaque suite coordonnée* $(y_{n,k})_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* y_k*. En effet, si* $y_n = (y_{n,1}, \ldots, y_{n,p})$ *et* $y = (y_1, \ldots, y_p)$*, alors*

$$\|y_n - y\| = \max_{1\leq k\leq p} \|y_{n,k} - y_k\|_{F_k}.$$

Donc $\|y_n - y\| \to 0$ *équivaut à* $\|y_{n,k} - y_k\|_{F_k} \to 0$ *pour tout* $k \in [1,p]$*.*

Sens direct. *Supposons que* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$*. Soit* $k \in [1,p]$*. Montrons que* $\lim\limits_{x\to a} f_k(x) = l_k$*.*

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ *une suite telle que* $x_n \to a$*. Comme* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$*, on a* $f(x_n) \to l$*. D'après le rappel, la* k*-ième coordonnée converge, donc* $f_k(x_n) \to l_k$*.*

Ainsi, pour toute suite $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ *convergeant vers* a*, on a* $f_k(x_n) \to l_k$*. Par la caractérisation séquentielle de la limite, on en déduit que* $\lim\limits_{x\to a} f_k(x) = l_k$*.*

Sens réciproque. *Supposons que pour tout* $k \in [1,p]$*,* $\lim\limits_{x\to a} f_k(x) = l_k$*. Montrons que* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$*.*

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ *une suite telle que* $x_n \to a$*. Pour chaque* $k \in [1,p]$*, on a* $f_k(x_n) \to l_k$*. D'après le rappel, on obtient*

$$f(x_n) = (f_1(x_n), \ldots, f_p(x_n)) \to (l_1, \ldots, l_p) = l.$$

Ainsi, pour toute suite $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ *convergeant vers* a*, on a* $f(x_n) \to l$*. Par la caractérisation séquentielle de la limite, on conclut que* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$*.*

Remarque 15. *Les quatre propositions précédentes restent valables si on remplace la limite en* a *par une limite infinie.*

MP2

4.2 Continuité

Définition 21. *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$, $a \in A$ et $f : A \to F$.*

1. *On dit que f est continue en a si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.*
2. *On dit que f est continue sur A si f est continue en tout point de A.*

Remarque 16. *Soit $f : A \to F$ et $a \in \overline{A} \setminus A$. Si $\lim_{x\to a} f(x) = l$ est finie, on dit que f est prolongeable par continuité en a en une fonction $\tilde{f}$ définie sur $A \cup \{a\}$ par*

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & si\ x \in A \\ l & si\ x = a \end{cases}$$

Proposition 37 (Caractérisation séquentielle de la continuité)**.** *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$, $a \in A$ et $f : A \to F$. Alors f est continue en a si et seulement si, pour toute suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ convergeant vers a, on a $f(x_n) \to f(a)$.*

Preuve. *C'est une conséquence directe de la caractérisation séquentielle de la limite appliquée à $l = f(a)$.*

Proposition 38. *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$, $a \in A$ et $f, g : A \to F$ continues en a (resp. sur A). Alors $f + g$ est continue en a (resp. sur A). On note $\mathcal{C}(A, F)$ l'ensemble des fonctions continues sur A à valeurs dans F ; en particulier, $\mathcal{C}(A, F)$ est un $\mathbb{K}$-ev.*

Preuve. *C'est une conséquence des opérations élémentaires sur les limites : si $f \to f(a)$ et $g \to g(a)$ en a, alors $f + g \to f(a) + g(a)$ par linéarité de la limite.*

Proposition 39. *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F), (G, ||.||_G)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$, $a \in A$, $f : A \to F$ et $g : B \to G$ telles que $f(A) \subset B$. Si f est continue en a (resp. sur A) et g est continue en $f(a)$ (resp. sur B), alors $g \circ f$ est continue en a (resp. sur A).*

Preuve. *C'est une conséquence de la composition des limites : $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ et $\lim_{y\to f(a)} g(y) = g(f(a))$, donc $\lim_{x\to a}(g \circ f)(x) = g(f(a)) = (g \circ f)(a)$.*

Proposition 40. *Soit $(E, ||.||_E)$ un $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$, $a \in A$ et $f : A \to \mathbb{K}$.*

1. *Si f est continue en a et $f(a) \neq 0$, alors $\frac{1}{f}$ est continue en a.*
2. *Si f est continue sur A et ne s'annule pas sur A, alors $\frac{1}{f}$ est continue sur A.*

Preuve. *C'est une conséquence de la proposition sur l'inverse d'une limite non nulle, appliquée en chaque point.*

Proposition 41. *Soient $E, F_1, F_2, \ldots, F_p$ des $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$, $a \in A$ et $f : A \to F_1 \times \cdots \times F_p$. On écrit $f = (f_1, \ldots, f_p)$ avec $f_k : A \to F_k$. Alors f est continue en a (resp. sur A) si et seulement si chaque f_k l'est.*

Preuve. *C'est une conséquence de la propriété analogue sur les limites : la continuité en a équivaut à $f(x) \to f(a)$ quand $x \to a$, ce qui équivaut à $f_k(x) \to f_k(a)$ pour chaque k.*

Exemple 26.
1. *Toute fonction polynomiale en plusieurs variables $x_1, \ldots, x_p$ est continue sur $\mathbb{R}^p$. En effet, il suffit de montrer que les monômes $g : (x_1, \ldots, x_p) \mapsto x_1^{\alpha_1} \cdots x_p^{\alpha_p}$ sont continus. Or g est un produit fini de fonctions continues (les projections $x \mapsto x_k$), donc g est continue. Une somme finie de fonctions continues étant continue, on conclut.*
2. *Toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Par exemple, $(x, y) \mapsto \frac{2y-x^5}{x-y}$ est continue sur $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ x \neq y\}$; de même $(x, y, z) \mapsto \frac{6x^3yz-5x^4y^5}{x^2+y^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z)\}$.*

MP2

Exercice 12. *1. On considère $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par*

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.

2. On considère $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par

$$g(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Étudier la continuité de g sur $\mathbb{R}^2$.

Proposition 42. *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn et $f, g : E \to F$ continues. Si f et g coïncident sur une partie dense D de E, alors $f = g$ sur E.*

Preuve. *Soit $x \in E$. Comme D est dense dans E, il existe une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in D^{\mathbb{N}}$ convergeant vers x. Pour tout n, on a $x_n \in D$, donc $f(x_n) = g(x_n)$. Par continuité de f et g en x, on a $f(x_n) \to f(x)$ et $g(x_n) \to g(x)$. Par unicité de la limite, on en déduit $f(x) = g(x)$.*

Exercice 13 (morphismes continus de $(\mathbb{R}, +)$)**.** *Soit $f : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}, +)$ un morphisme de groupes continu.*

1. Montrer que $f(0) = 0$ et que $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f(nx) = nf(x).$$

3. Montrer que f est $\mathbb{Q}$-linéaire, c'est-à-dire que

$$\forall q \in \mathbb{Q},\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(qx) = qf(x).$$

En déduire que

$$\forall q \in \mathbb{Q}, \quad f(q) = qf(1).$$

4. On pose $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto xf(1)$. Montrer que f et g coïncident sur $\mathbb{Q}$.

5. Montrer que $f = g$ sur $\mathbb{R}$.

Proposition 43 (Caractérisation de la continuité globale)**.** *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$ et $f : A \to F$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. f est continue sur A.

2. L'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert relatif à A.

3. L'image réciproque de tout fermé de F est un fermé relatif à A.

Preuve. $1 \implies 2$. *Soit O un ouvert de F. Montrons que $f^{-1}(O)$ est un ouvert relatif à A. Si $f^{-1}(O) = \emptyset$, il est trivialement ouvert. Sinon, soit $a \in f^{-1}(O)$. Alors $f(a) \in O$, et comme O est ouvert dans F, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(f(a), \varepsilon) \subset O$. Par continuité de f en a, il existe $\eta > 0$ tel que*

$$\forall x \in A, \quad ||x - a||_E < \eta \implies ||f(x) - f(a)||_F < \varepsilon.$$

Autrement dit, $f(A \cap B(a, \eta)) \subset B(f(a), \varepsilon) \subset O$, donc $A \cap B(a, \eta) \subset f^{-1}(O)$. Ainsi $f^{-1}(O)$ est voisinage relatif de chacun de ses points, donc c'est un ouvert relatif à A.

MP2

$2 \implies 3$. *Soit B un fermé de F. Alors C_F^B est ouvert dans F, donc $f^{-1}(C_F^B)$ est ouvert relatif à A. Or $f^{-1}(C_F^B) = C_A^{f^{-1}(B)}$, donc $C_A^{f^{-1}(B)}$ est ouvert relatif à A, ce qui signifie que $f^{-1}(B)$ est fermé relatif à A.*

$3 \implies 2$. *Symétrique en passant au complémentaire.*

$2 \implies 1$. *Soit $a \in A$ et $\varepsilon > 0$. La boule $B(f(a), \varepsilon)$ est un ouvert de F, donc $f^{-1}(B(f(a), \varepsilon))$ est un ouvert relatif à A contenant a. Il existe donc $\eta > 0$ tel que $B(a, \eta) \cap A \subset f^{-1}(B(f(a), \varepsilon))$, ce qui signifie exactement :*

$$\forall x \in A, \quad ||x - a||_E < \eta \implies ||f(x) - f(a)||_F < \varepsilon.$$

Donc f est continue en a.

Remarque 17. *Soit E un evn et $X \subset E$. Pour montrer que X est ouvert (resp. fermé) de E, on cherche une application continue $f : E \to F$ telle que X soit l'image réciproque d'un ouvert (resp. fermé) de F.*

Exemples 2.

1. *Soit $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x^2 + y - z > 3\}$. Alors*

$$(x, y, z) \in A \iff f(x, y, z) \in]0, +\infty[,$$

avec $f(x, y, z) = x^2 + y - z - 3$. Comme f est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}^3$, et $]0, +\infty[$ est ouvert dans $\mathbb{R}$, l'ensemble $A = f^{-1}(]0, +\infty[)$ est ouvert dans $\mathbb{R}^3$.

2. *Soit $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x \geq y$ et $x^2 + y^2 \leq 3\}$. On peut écrire*

$$(x, y, z) \in B \iff f(x, y, z) \in [0, +\infty[\times[0, +\infty[,$$

avec $f(x, y, z) = (x - y, 3 - x^2 - y^2)$. Les composantes de f sont polynomiales donc continues, et $[0, +\infty[^2$ est fermé dans $\mathbb{R}^2$. Donc $B = f^{-1}([0, +\infty[^2)$ est fermé dans $\mathbb{R}^3$.

MP2

4.3 Applications uniformément continues et applications lipschitziennes

Définition 22 (Application uniformément continue). *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$ et $f : A \to F$. On dit que f est uniformément continue sur A si :*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y \in A, \quad ||x - y||_E < \eta \implies ||f(x) - f(y)||_F < \varepsilon.$$

Proposition 44 (Caractérisation séquentielle de la continuité uniforme). *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$ et $f : A \to F$. Alors f est uniformément continue sur A si et seulement si :*

$$\forall (a_n), (b_n) \in A^{\mathbb{N}}, \quad a_n - b_n \to 0 \implies f(a_n) - f(b_n) \to 0.$$

Preuve. ***Sens direct.*** *Soient $(a_n), (b_n) \in A^{\mathbb{N}}$ avec $a_n - b_n \to 0$, et fixons $\varepsilon > 0$. Par continuité uniforme, il existe $\eta > 0$ tel que*

$$\forall x, y \in A, \quad ||x - y||_E < \eta \implies ||f(x) - f(y)||_F < \varepsilon.$$

Comme $a_n - b_n \to 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $||a_n - b_n||_E < \eta$ pour tout $n \geq N$. Pour un tel n, on a donc $||f(a_n) - f(b_n)||_F < \varepsilon$. Ainsi $f(a_n) - f(b_n) \to 0$.

Sens réciproque. *Par contraposée. Si f n'est pas uniformément continue, alors*

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall \eta > 0,\ \exists x, y \in A, \quad ||x - y||_E < \eta \text{ et } ||f(x) - f(y)||_F \geq \varepsilon.$$

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, prenons $\eta = \frac{1}{n+1}$. On obtient $x_n, y_n \in A$ tels que $||x_n - y_n||_E < \frac{1}{n+1}$ et $||f(x_n) - f(y_n)||_F \geq \varepsilon$. Alors $x_n - y_n \to 0$ mais $f(x_n) - f(y_n) \not\to 0$ (car la norme reste $\geq \varepsilon$), contredisant l'hypothèse.

Proposition 45. *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$ et $f : A \to F$. Si f est uniformément continue sur A, alors f est continue sur A.*

Preuve. *Soit $a \in A$ et soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ avec $a_n \to a$. Posons $b_n = a$ pour tout n ; alors $a_n - b_n = a_n - a \to 0$. Par continuité uniforme, on a $f(a_n) - f(b_n) \to 0$, c'est-à-dire $f(a_n) - f(a) \to 0$, donc $f(a_n) \to f(a)$. Par caractérisation séquentielle, f est continue en a.*

Remarque 18. *La réciproque est fausse. Considérons $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. Cette fonction est continue sur $\mathbb{R}$, mais elle n'est pas uniformément continue : en prenant $x_n = \sqrt{n+1}$ et $y_n = \sqrt{n}$, on a*

$$x_n - y_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0,$$

tandis que $f(x_n) - f(y_n) = (n+1) - n = 1 \not\to 0$.

Définition 23 (Application lipschitzienne)**.** *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$ et $f : A \to F$. On dit que f est lipschitzienne sur A s'il existe $k \geq 0$ tel que*

$$\forall x, y \in A, \quad ||f(x) - f(y)||_F \leq k||x - y||_E.$$

On dit alors que f est k-lipschitzienne. Si $k \in]0, 1[$, on dit que f est contractante.

Proposition 46. *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$ et $f : A \to F$. Si f est lipschitzienne sur A, alors f est uniformément continue sur A.*

Preuve. *Soit $k \geq 0$ tel que $||f(x) - f(y)||_F \leq k||x - y||_E$ pour tous $x, y \in A$. Soit $\varepsilon > 0$; posons $\eta = \frac{\varepsilon}{k+1} > 0$. Alors si $x, y \in A$ vérifient $||x - y||_E < \eta$, on a*

$$||f(x) - f(y)||_F \leq k||x - y||_E < k\eta = \frac{k}{k+1}\varepsilon < \varepsilon.$$

Donc f est uniformément continue sur A.

MP2

Remarque 19. *La réciproque est fausse. Considérons $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$. Cette fonction est uniformément continue car, pour tous $x, y \in \mathbb{R}^+$, on a $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$. En revanche, elle n'est pas lipschitzienne. Raisonnons par l'absurde : s'il existait $k \geq 0$ tel que $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq k|x - y|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}^+$, alors en prenant $y = 0$, on aurait $\sqrt{x} \leq kx$ pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, soit $\frac{1}{\sqrt{x}} \leq k$ pour $x > 0$. C'est absurde, car $\frac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$.*

Exemples 3.

1. *L'application $x \mapsto ||x||$ est 1-lipschitzienne : $|\,||x|| - ||y||\,| \leq ||x - y||$.*
2. *Soit $A \subset E$. L'application $f : E \to \mathbb{R}$, $x \mapsto d(x, A)$, est 1-lipschitzienne. En effet, pour $x, y \in E$ et $a \in A$, on a*

   $$d(x, A) \leq ||x - a|| \leq ||x - y|| + ||y - a||.$$

   En passant à l'infimum sur $a \in A$, on obtient $d(x, A) \leq ||x-y|| + d(y, A)$, soit $d(x, A) - d(y, A) \leq ||x-y||$. Par symétrie, on a également $d(y, A) - d(x, A) \leq ||x - y||$. Donc $|d(x, A) - d(y, A)| \leq ||x - y||$.

4.4 Continuité des applications multilinéaires

Applications linéaires

Théorème 1. *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *f est continue.*
2. *f est continue en 0.*
3. *$\exists c > 0,\ \forall x \in E,\ ||f(x)||_F \leq c||x||_E$.*

Preuve. 1 $\implies$ 2. *Évident.*

2 $\implies$ 3. *Supposons f continue en 0. En prenant $\varepsilon = 1$ dans la définition de la continuité en 0, il existe $\eta > 0$ tel que*

$$\forall x \in E, \quad ||x||_E < \eta \implies ||f(x)||_F < 1.$$

Soit $x \in E \setminus \{0\}$. Le vecteur $\frac{\eta}{2||x||_E}x$ a une norme $\frac{\eta}{2} < \eta$, donc $||f\big(\frac{\eta}{2||x||_E}x\big)||_F < 1$. Par linéarité de f, cela s'écrit $\frac{\eta}{2||x||_E}||f(x)||_F < 1$, d'où $||f(x)||_F < \frac{2}{\eta}||x||_E$. L'inégalité reste vraie en $x = 0$. On prend donc $c = \frac{2}{\eta} > 0$.

3 $\implies$ 1. *Supposons qu'il existe $c > 0$ tel que $||f(x)||_F \leq c||x||_E$ pour tout $x \in E$. Alors pour tous $x, y \in E$, par linéarité,*

$$||f(x) - f(y)||_F = ||f(x - y)||_F \leq c||x - y||_E.$$

Donc f est c-lipschitzienne, en particulier continue.

Remarques 3.
1. *En pratique, pour montrer que $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est continue, on utilise l'assertion (3) : on cherche $c > 0$ tel que $||f(x)||_F \leq c||x||_E$ pour tout $x \in E$.*
2. *Pour montrer que f n'est pas continue, on cherche une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\frac{||f(x_n)||_F}{||x_n||_E} \to +\infty$.*
3. *On verra plus loin qu'en dimension finie, toute application linéaire est continue.*

Notation 1. *On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ le sous-espace de $\mathcal{L}(E, F)$ formé des applications linéaires continues de E dans F. En dimension finie, $\mathcal{L}_c(E, F) = \mathcal{L}(E, F)$.*

Exemples 4.
1. *Posons $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ muni de la norme $||f||_\infty = \sup_{t\in[a,b]} |f(t)|$, et considérons $\phi : E \to \mathbb{R}$, $f \mapsto \int_a^b f(t)\,dt$. L'application ϕ est linéaire. De plus, pour $f \in E$,*

$$|\phi(f)| \leq \int_a^b |f(t)|\,dt \leq (b - a) \sup_{t\in[a,b]} |f(t)| = (b - a)||f||_\infty.$$

Donc ϕ est continue, avec $c = b - a > 0$.

2. *Posons $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $||P|| = \max_{0\leq k\leq n} |a_k|$ pour $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, et considérons $f : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X]$, $P \mapsto P'$. Cette application est linéaire. Pour $P_n = X^n$, on a $f(P_n) = nX^{n-1}$, donc*

$$\frac{||f(P_n)||}{||P_n||} = n \to +\infty.$$

Par conséquent, f n'est pas continue.

Exercice 14. *Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme*

$$\|P\| = \sup_{t\in[0,1]} |P(t)|.$$

Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $\phi_a : E \to \mathbb{R}$, $P \mapsto P(a)$.

1. *Montrer que ϕ_a est continue si et seulement si $a \in [0, 1]$.*
2. *Montrer que si $a \notin [0, 1]$, alors ϕ_a n'est pas continue.*

Continuité des applications multilinéaires

Proposition 47. *Soient $(E_1, ||.||_{E_1}), (E_2, ||.||_{E_2})$ et $(F, ||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, et $B : E_1 \times E_2 \to F$ bilinéaire. Alors B est continue si et seulement s'il existe $c > 0$ tel que*

$$\forall (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2, \quad ||B(x_1, x_2)||_F \leq c||x_1||_{E_1}||x_2||_{E_2}.$$

MP2

Preuve. ***Sens direct.*** *Supposons que B soit continue. Alors B est continue en $(0,0)$. Prenons $\varepsilon = 1$. Il existe $\eta > 0$ tel que*

$$\forall (x_1,x_2) \in E_1 \times E_2, \quad \max\big(\|x_1\|_{E_1}, \|x_2\|_{E_2}\big) < \eta \implies \|B(x_1,x_2)\|_F < 1. \tag{*}$$

Soient $x_1 \in E_1 \setminus \{0\}$ et $x_2 \in E_2 \setminus \{0\}$. Posons

$$u = \frac{\eta}{2\|x_1\|_{E_1}} x_1, \qquad v = \frac{\eta}{2\|x_2\|_{E_2}} x_2.$$

Alors

$$\|u\|_{E_1} = \frac{\eta}{2} < \eta, \qquad \|v\|_{E_2} = \frac{\eta}{2} < \eta.$$

Donc $\max(\|u\|_{E_1}, \|v\|_{E_2}) < \eta$. D'après $(*)$, on a

$$\|B(u,v)\|_F < 1.$$

Par bilinéarité de B,

$$B(u,v) = B\left(\frac{\eta}{2\|x_1\|_{E_1}} x_1, \frac{\eta}{2\|x_2\|_{E_2}} x_2\right) = \frac{\eta^2}{4\|x_1\|_{E_1}\|x_2\|_{E_2}} B(x_1,x_2).$$

Ainsi

$$\frac{\eta^2}{4\|x_1\|_{E_1}\|x_2\|_{E_2}} \|B(x_1,x_2)\|_F < 1,$$

d'où

$$\|B(x_1,x_2)\|_F < \frac{4}{\eta^2} \|x_1\|_{E_1}\|x_2\|_{E_2}.$$

Si $x_1 = 0$ ou $x_2 = 0$, alors $B(x_1,x_2) = 0$ et l'inégalité est encore vraie. En posant

$$c = \frac{4}{\eta^2} > 0,$$

on obtient

$$\forall (x_1,x_2) \in E_1 \times E_2, \quad \|B(x_1,x_2)\|_F \le c\|x_1\|_{E_1}\|x_2\|_{E_2}.$$

Sens réciproque. *Supposons qu'il existe $c > 0$ tel que*

$$\forall (x_1,x_2) \in E_1 \times E_2, \quad \|B(x_1,x_2)\|_F \le c\|x_1\|_{E_1}\|x_2\|_{E_2}. \tag{**}$$

Soit $(x,y) \in E_1 \times E_2$. Montrons que B est continue en (x,y). Soit $((x_n,y_n))_{n\in\mathbb{N}} \in (E_1 \times E_2)^{\mathbb{N}}$ une suite convergeant vers (x,y). On a

$$B(x_n,y_n) - B(x,y) = B(x_n - x, y_n) + B(x, y_n - y)$$

par bilinéarité. D'après $(**)$,

$$\|B(x_n - x, y_n)\|_F \le c\|x_n - x\|_{E_1}\|y_n\|_{E_2},$$

et

$$\|B(x, y_n - y)\|_F \le c\|x\|_{E_1}\|y_n - y\|_{E_2}.$$

La suite (y_n) converge, donc elle est bornée : il existe $M > 0$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|y_n\|_{E_2} \le M.$$

Ainsi,

$$\|B(x_n - x, y_n)\|_F \le cM\|x_n - x\|_{E_1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0,$$

MP2

et

$$\|B(x, y_n - y)\|_F \leq c\|x\|_{E_1}\|y_n - y\|_{E_2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Par conséquent,

$$\|B(x_n, y_n) - B(x, y)\|_F \leq \|B(x_n - x, y_n)\|_F + \|B(x, y_n - y)\|_F \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc $B(x_n, y_n) \to B(x, y)$. La caractérisation séquentielle de la continuité permet de conclure que B est continue en (x, y). Ceci étant vrai pour tout $(x, y) \in E_1 \times E_2$, l'application B est continue.

Exemples 5.
1. *Soit $(E, ||.||)$ un $\mathbb{K}$-evn. L'application $f : \mathbb{K} \times E \to E$, $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$, est bilinéaire et continue, car $||f(\lambda, x)|| = |\lambda|\,||x|| \leq |\lambda|\,||x||$ (constante $c = 1$).*
2. *Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel. L'application $g : E \times E \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \langle x, y\rangle$, est bilinéaire et continue, car $|g(x, y)| \leq ||x||\,||y||$ par l'inégalité de Cauchy-Schwarz.*

Proposition 48 (Généralisation)**.** *Soient $(E_i, ||.||_{E_i})_{1\leq i\leq p}$ et $(F, ||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, et $B : E_1 \times \cdots \times E_p \to F$ p-linéaire. Alors B est continue si et seulement s'il existe $c > 0$ tel que*

$$||B(x_1, \ldots, x_p)||_F \leq c\,||x_1||_{E_1} \cdots ||x_p||_{E_p}$$

pour tout $(x_1, \ldots, x_p) \in E_1 \times \cdots \times E_p$.

4.5 Norme d'algèbre et norme subordonnée

Norme d'algèbre

Définition 24 (Norme d'algèbre)**.** *Soit $(A, +, \times)$ une $\mathbb{K}$-algèbre et $||.||$ une norme sur le $\mathbb{K}$-ev sous-jacent. On dit que $||.||$ est une norme d'algèbre si, de plus,*

$$\forall x, y \in A, \quad ||x \times y|| \leq ||x|| \times ||y||.$$

On dit alors que $||.||$ est sous-multiplicative, et que A est une algèbre normée.

Exemple 27. *Posons $E = M_n(\mathbb{K})$ et, pour $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$,*

$$||A||_1 = \max_{1\leq j\leq n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|.$$

Montrons que $||.||_1$ est une norme d'algèbre. Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$, et notons $AB = (\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj})_{i,j}$. Soit j_0 un indice réalisant le maximum dans $||AB||_1$. Alors

$$||AB||_1 = \sum_{i=1}^{n}\Big|\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj_0}\Big| \leq \sum_{k=1}^{n}\Big(\sum_{i=1}^{n}|a_{ik}|\Big)|b_{kj_0}| \leq ||A||_1 \sum_{k=1}^{n}|b_{kj_0}| \leq ||A||_1||B||_1.$$

Donc $||\cdot||_1$ est bien une norme d'algèbre.

Remarque 20. *Soit $(A, ||.||)$ une algèbre normée. Par récurrence sur n, on a :*

$$\forall x_1, \ldots, x_n \in A, \quad ||x_1x_2\cdots x_n|| \leq ||x_1||\,||x_2|| \cdots ||x_n||.$$

En particulier, $||x^n|| \leq ||x||^n$ pour tout $x \in A$.

Exemples 6. *Soit $(A, ||.||)$ une algèbre normée.*

MP2

1. *L'application $f : A^p \to A$, $(x_1, \dots, x_p) \mapsto x_1 x_2 \cdots x_p$, est p-linéaire et continue, car $||f(x_1, \dots, x_p)|| \leq ||x_1|| \cdots ||x_p||$ (constante $c = 1$). En particulier, le produit matriciel $M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \to M_n(\mathbb{R})$ est continu.*
2. *L'application $g : A \to A$, $x \mapsto x^p$, est continue : c'est la composée $g = f \circ h$, où $h : A \to A^p$, $x \mapsto (x, \dots, x)$, est linéaire (donc continue en dimension finie ou par majoration $||h(x)|| = ||x||$) et f est continue d'après le point 1.*

   Plus généralement, toute application polynomiale $x \mapsto P(x)$ est continue sur A. Par exemple, $M \mapsto M^3 - 3M + 5I_n$ est continue sur $M_n(\mathbb{K})$, et $(M, N) \mapsto M^3 - 5N^2 + MN$ est continue sur $M_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K})$.

Norme subordonnée (norme d'opérateur)

Définition 25 (Norme subordonnée)**.** *Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux $\mathbb{K}$-evn et $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$. On appelle* norme subordonnée *(ou* norme d'opérateur*) de u, notée $\|\!|u|\!\|$ ou $\|\!|u|\!\|_{\text{op}}$, le réel*

$$\|\!|u|\!\| = \inf\{C > 0;\ \forall x \in E,\ \|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E\}.$$

Remarque 21. *Cet infimum est bien défini : l'ensemble $\{C > 0;\ \forall x \in E,\ \|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E\}$ est non vide car u est continue, et il est minoré par 0.*

Proposition 49. *Soit $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$. Alors :*

1. *$\|\!|u|\!\|$ est le plus petit réel $C \geq 0$ tel que $\|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E$ pour tout $x \in E$. En particulier,*
$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F \leq \|\!|u|\!\| \, \|x\|_E .$$
2. *On a les égalités*
$$\|\!|u|\!\| = \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|u(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|u(x)\|_F .$$
3. *$\|\!|u|\!\| = 0 \iff u = 0$.*

Preuve. ***1.*** *Notons $S = \{C > 0;\ \forall x \in E,\ \|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E\}$. Comme u est continue, $S \neq \emptyset$. Montrons que S est fermé dans $[0, +\infty[$. Soit $(C_n)_{n \in \mathbb{N}} \in S^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $C \geq 0$. Pour tout $x \in E$, on a $\|u(x)\|_F \leq C_n \|x\|_E$ pour tout n, donc par passage à la limite $\|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E$. Donc $C \in S$. Ainsi S est fermé et non vide, donc son infimum est atteint : $\|\!|u|\!\| \in S$. En particulier, $\|u(x)\|_F \leq \|\!|u|\!\| \, \|x\|_E$ pour tout $x \in E$. De plus, tout $C \in S$ vérifie $C \geq \|\!|u|\!\|$ par définition de l'infimum, donc $\|\!|u|\!\|$ est bien le plus petit élément de S.*

2. *Posons $M = \sup_{x \neq 0} \dfrac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E}$.*

Preuve de $\|\!|u|\!\| = M$. *Pour $x \neq 0$, on a $\frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E} \leq \|\!|u|\!\|$ d'après 1, donc $M \leq \|\!|u|\!\|$. Réciproquement, soit $C > M$. Pour $x \neq 0$, on a $\frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E} \leq M < C$, donc $\|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E$. L'inégalité est aussi vraie pour $x = 0$. Donc $C \in S$, d'où $\|\!|u|\!\| \leq C$. En faisant tendre C vers M, on obtient $\|\!|u|\!\| \leq M$. Ainsi $\|\!|u|\!\| = M$.*

Preuve de $M = \sup_{\|x\| \leq 1} \|u(x)\|_F$. *Soit $x \neq 0$. Le vecteur $y = \frac{x}{\|x\|_E}$ vérifie $\|y\|_E = 1$, donc*

$$\frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E} = \|u(y)\|_F \leq \sup_{\|z\| \leq 1} \|u(z)\|_F .$$

En passant au supremum sur $x \neq 0$, on obtient $M \leq \sup_{\|z\| \leq 1} \|u(z)\|_F$. Réciproquement, si $\|z\|_E \leq 1$, alors $\|u(z)\|_F \leq \|\!|u|\!\| \, \|z\|_E \leq \|\!|u|\!\| = M$ (en utilisant 1), donc $\sup_{\|z\| \leq 1} \|u(z)\|_F \leq M$. D'où l'égalité.

Preuve de $\sup_{\|x\| \leq 1} \|u(x)\|_F = \sup_{\|x\| = 1} \|u(x)\|_F$. *L'inégalité $\geq$ est claire. Pour $\leq$, soit x avec $0 < \|x\|_E \leq 1$. Alors $y = \frac{x}{\|x\|_E}$ vérifie $\|y\|_E = 1$ et $\|u(x)\|_F = \|x\|_E \|u(y)\|_F \leq \|u(y)\|_F \leq \sup_{\|z\| = 1} \|u(z)\|_F$. Le cas $x = 0$ est trivial.*

MP2

3. Si $u = 0$, alors pour tout $C > 0$ et tout $x \in E$, $\|u(x)\|_F = 0 \leq C\|x\|_E$, donc $S =]0, +\infty[$ et $|||u||| = 0$. Réciproquement, si $|||u||| = 0$, alors d'après 1, $\|u(x)\|_F \leq 0$ pour tout $x \in E$, donc $u(x) = 0$ pour tout x, c'est-à-dire $u = 0$.

Proposition 50. *L'application $u \mapsto |||u|||$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E, F)$.*

Preuve. ***Séparation.*** *C'est le point 3 de la proposition précédente.*

Homogénéité. *Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$. Pour $x \in E$, on a*

$$\|(\lambda u)(x)\|_F = \|\lambda u(x)\|_F = |\lambda| \, \|u(x)\|_F \leq |\lambda| \, |||u||| \, \|x\|_E .$$

Donc $|||\lambda u||| \leq |\lambda| \, |||u|||$. Si $\lambda = 0$, l'égalité est triviale. Sinon, en appliquant ce qui précède à $\frac{1}{\lambda}$ et λu, on obtient $|||u||| \leq \frac{1}{|\lambda|} |||\lambda u|||$, d'où $|\lambda| \, |||u||| \leq |||\lambda u|||$. Donc $|||\lambda u||| = |\lambda| \, |||u|||$.

Inégalité triangulaire. *Soient $u, v \in \mathcal{L}_c(E, F)$. Pour $x \in E$,*

$$\|(u + v)(x)\|_F = \|u(x) + v(x)\|_F \leq \|u(x)\|_F + \|v(x)\|_F \leq (|||u||| + |||v|||) \, \|x\|_E .$$

Donc $|||u + v||| \leq |||u||| + |||v|||$.

Proposition 51 (Sous-multiplicativité de la norme d'opérateur)**.** *Soient $(E, \|\cdot\|_E)$, $(F, \|\cdot\|_F)$ et $(G, \|\cdot\|_G)$ trois $\mathbb{K}$-evn, $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}_c(F, G)$. Alors $v \circ u \in \mathcal{L}_c(E, G)$ et*

$$|||v \circ u||| \leq |||v||| \, |||u||| .$$

Preuve. *Pour tout $x \in E$,*

$$\|(v \circ u)(x)\|_G = \|v(u(x))\|_G \leq |||v||| \, \|u(x)\|_F \leq |||v||| \, |||u||| \, \|x\|_E .$$

Donc $v \circ u$ est continue et $|||v \circ u||| \leq |||v||| \, |||u|||$.

Remarque 22. *En particulier, $\mathcal{L}_c(E) = \mathcal{L}_c(E, E)$ muni de la norme d'opérateur est une* algèbre normée *(voir la définition de norme d'algèbre ci-après). On a aussi $|||\mathrm{Id}_E||| = 1$ si $E \neq \{0\}$.*

Remarque 23 (Adaptation aux matrices)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, identifiée à l'application linéaire $u_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^p$, $X \mapsto AX$. En munissant $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^p$ des mêmes normes usuelles, les normes d'opérateurs associées sont :*

- *pour $\|\cdot\|_1$: $|||A|||_1 = \max\limits_{1 \leq j \leq n} \sum\limits_{i=1}^{p} |a_{ij}|$ (maximum des sommes en colonne) ;*
- *pour $\|\cdot\|_\infty$: $|||A|||_\infty = \max\limits_{1 \leq i \leq p} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$ (maximum des sommes en ligne) ;*
- *pour $\|\cdot\|_2$: $|||A|||_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^* A)}$ (norme spectrale, plus grande valeur singulière de A).*

Ainsi, les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont des normes d'opérateurs. La norme de Frobenius

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2}$$

n'est en général pas une norme d'opérateur, mais elle est sous-multiplicative : $\|AB\|_F \leq \|A\|_F \, \|B\|_F$.

Exemple 28. *Considérons $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ et $\phi : E \to \mathbb{R}$, $f \mapsto \int_0^1 f(t) \, dt$. Alors $\phi \in \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R})$ et*

$$|||\phi||| = \sup_{\|f\|_\infty \leq 1} \left| \int_0^1 f(t) \, dt \right| = 1.$$

En effet, $|||\phi||| \leq 1$ car $|\phi(f)| \leq \int_0^1 |f(t)| \, dt \leq \|f\|_\infty$, et la borne est atteinte par $f = \mathbf{1}$ (ou par toute fonction continue valant 1 en un point).

MP2

Exercice 15. *Soit $E = \mathbb{R}^2$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, et $u : E \to E$ définie par $u(x, y) = (x + y, x - y)$.*

1. *Montrer que $u \in \mathcal{L}_c(E)$.*
2. *Calculer $|||u|||$, $|||u \circ u|||$ et vérifier que $|||u \circ u||| \leq |||u|||^2$.*

Solution. ***1.*** *u est linéaire et E est de dimension finie, donc u est continue.*

2. *Pour $(x, y) \in E$ avec $\|(x, y)\|_\infty \leq 1$, on a $|x| \leq 1$ et $|y| \leq 1$, donc $|x + y| \leq 2$ et $|x - y| \leq 2$. Donc $\|u(x, y)\|_\infty \leq 2$, d'où $|||u||| \leq 2$. En prenant $(x, y) = (1, 1)$, on a $\|(1, 1)\|_\infty = 1$ et $u(1, 1) = (2, 0)$, donc $\|u(1, 1)\|_\infty = 2$. Ainsi $|||u||| = 2$.*

On calcule $u \circ u(x, y) = u(x + y, x - y) = (2x, 2y)$, donc $u \circ u = 2\,\mathrm{Id}_E$ et $|||u \circ u||| = 2 \leq 4 = |||u|||^2$.

5 Compacité

Définition 26 (Partie compacte)**.** *Soit $(E, ||.||)$ un $\mathbb{K}$-evn et $A \subset E$. On dit que A est compacte dans E si de toute suite d'éléments de A on peut extraire une suite $(x_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge dans A. Autrement dit, toute suite d'éléments de A admet au moins une valeur d'adhérence dans A.*

Exemple 29. *Dans $\mathbb{R}$, tout segment $[a, b]$ est compact. En effet, soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in [a, b]^{\mathbb{N}}$. Cette suite est bornée, car $a \leq x_n \leq b$ pour tout n. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une suite extraite $(x_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ convergeant vers un réel $l \in \mathbb{R}$. Comme $a \leq x_{\phi(n)} \leq b$ pour tout n, on obtient par passage à la limite $a \leq l \leq b$, donc $l \in [a, b]$.*

Remarque 24. *Soient N_1, N_2 des normes équivalentes sur E et $A \subset E$. Alors A est compact pour N_1 si et seulement si A est compact pour N_2.*

Proposition 52. *Soit $(E, ||.||)$ un $\mathbb{K}$-evn et $A \subset E$. Si A est compact, alors A est fermé et borné.*

Preuve. ***Bornitude.*** *Raisonnons par l'absurde et supposons A non borné. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in A$ tel que $||x_n|| > n$. La suite (x_n) est dans A et $||x_n|| \to +\infty$. Par compacité, il existe une suite extraite $(x_{\phi(n)})$ convergeant vers $l \in A$. Mais alors $||x_{\phi(n)}|| \to ||l||$, ce qui contredit $||x_{\phi(n)}|| \geq \phi(n) \to +\infty$. Donc A est borné.*

Fermeture. *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $a \in E$. Par compacité de A, il existe une suite extraite $(x_{\phi(n)})$ convergeant vers $b \in A$. Comme $(x_{\phi(n)})$ est extraite de (x_n), elle converge aussi vers a. Par unicité de la limite, $a = b \in A$. Donc A est fermé.*

Remarque 25. *La réciproque est fausse. Posons $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $||P|| = \max_{0\leq k\leq n} |a_k|$ pour $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, et considérons $A = B_f(0, 1)$. L'ensemble A est fermé et borné. Montrons qu'il n'est pas compact : considérons la suite $(X^n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$. Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe une suite extraite $(X^{\phi(n)})$ convergeant dans A. Elle serait alors de Cauchy. En prenant $\varepsilon = \frac{1}{2}$, il existerait N tel que $||X^{\phi(n)} - X^{\phi(m)}|| < \frac{1}{2}$ pour tous $n, m \geq N$. Or, pour $n \neq m$, on a $||X^{\phi(n)} - X^{\phi(m)}|| = 1 > \frac{1}{2}$: contradiction.*

Proposition 53. *Soit E un $\mathbb{K}$-evn et $K \subset A \subset E$, où A est compact. Alors :*
K est compact si et seulement si K est fermé (dans E).

Preuve. ***Sens direct.*** *Un compact est toujours fermé (proposition précédente).*

Sens réciproque. *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$. Comme $K \subset A$ et A est compact, il existe une suite extraite $(x_{\phi(n)})$ convergeant vers $a \in A$. Or $x_{\phi(n)} \in K$ pour tout n et K est fermé ; donc $a \in K$. Ainsi K est compact.*

Exemple 30. *$[a, b] \cup [c, d]$ est un compact de $\mathbb{R}$: c'est un fermé contenu dans le compact $[\min(a, c), \max(b, d)]$.*

Proposition 54. *Soient E, F des $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$ et $B \subset F$ compacts. Alors $A \times B$ est compact dans $E \times F$.*

MP2

Preuve. *Soit $((x_n, y_n))_{n\in\mathbb{N}} \in (A\times B)^{\mathbb{N}}$. Comme $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ et A est compact, il existe ϕ strictement croissante telle que $(x_{\phi(n)})$ converge vers $x \in A$. Considérons maintenant la suite $(y_{\phi(n)})$, à valeurs dans B compact : il existe ψ strictement croissante telle que $(y_{\phi\circ\psi(n)})$ converge vers $y \in B$. Alors $(x_{\phi\circ\psi(n)})$ est extraite de $(x_{\phi(n)})$, donc converge vers x. Finalement, la suite $((x_{\phi\circ\psi(n)}), y_{\phi\circ\psi(n)}))$ est extraite de $((x_n, y_n))$ et converge vers $(x, y) \in A \times B$.*

Exemple 31. *$[0, 1]^2$ est compact dans $\mathbb{R}^2$.*

Proposition 55 (Généralisation)**.** *Soient $(E_i)_{1\leq i\leq p}$ des $\mathbb{K}$-evn. Si, pour tout $i \in [1, p]$, A_i est compact dans E_i, alors $A_1 \times \cdots \times A_p$ est compact dans $E_1 \times \cdots \times E_p$.*

Exemples 7. *Dans $\mathbb{R}^p$ muni de la norme infinie $||x||_\infty = \max\limits_{1\leq i\leq p} |x_i|$, les boules fermées sont compactes. En effet, soient $a = (a_1, \ldots, a_p) \in \mathbb{R}^p$ et $r > 0$. On a*

$$x \in B_f(a, r) \iff \max_{1\leq i\leq p} |x_i - a_i| \leq r \iff \forall i,\ x_i \in [a_i - r, a_i + r],$$

c'est-à-dire $B_f(a, r) = \prod\limits_{i=1}^{p} [a_i - r, a_i + r]$. Chaque segment $[a_i - r, a_i + r]$ est compact dans $\mathbb{R}$, donc le produit fini est compact dans $\mathbb{R}^p$.

Proposition 56. *Soient $(E, ||.||_E), (F, ||.||_F)$ des $\mathbb{K}$-evn, $A \subset E$ compact et $f : A \to F$ continue. Alors $f(A)$ est compact dans F.*

Preuve. *Soit $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (f(A))^{\mathbb{N}}$. Pour chaque n, il existe $x_n \in A$ tel que $y_n = f(x_n)$. Comme $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ et A est compact, il existe ϕ strictement croissante telle que $(x_{\phi(n)})$ converge vers $x \in A$. Par continuité de f en x, on a $y_{\phi(n)} = f(x_{\phi(n)}) \to f(x) \in f(A)$. Donc $f(A)$ est compact.*

Exemple 32. *$U = \{z \in \mathbb{C};\ |z| = 1\}$ est un compact de $\mathbb{C}$: c'est l'image du compact $[0, 2\pi]$ par l'application continue $\theta \mapsto e^{i\theta}$.*

Remarque 26. *L'image réciproque d'un compact par une application continue n'est pas nécessairement compacte. Par exemple, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 0$, est continue, $\{0\}$ est compact dans $\mathbb{R}$, mais $f^{-1}(\{0\}) = \mathbb{R}$ n'est pas compact (il n'est pas borné).*

Conséquence 2. *Soient E, F des $\mathbb{K}$-evn et $A \subset E$ compact.*

1. *Si $f : A \to \mathbb{R}$ est continue, alors f est bornée et atteint ses bornes : il existe $x_1, x_2 \in A$ tels que $f(x_1) = \inf\limits_{x\in A} f(x)$ et $f(x_2) = \sup\limits_{x\in A} f(x)$.*
2. *Si $g : A \to F$ est continue, alors g est bornée et $\inf\limits_{x\in A} ||g(x)||$ et $\sup\limits_{x\in A} ||g(x)||$ sont atteints.*

Preuve. ***1.*** *La fonction f est continue sur A compact, donc $f(A)$ est compact dans $\mathbb{R}$, en particulier fermé et borné. Donc $\inf f(A)$ et $\sup f(A)$ sont finis. Comme $f(A)$ est fermé, ces bornes appartiennent à $f(A)$, ce qui donne l'existence de x_1 et x_2.*

2. *On applique le point 1 à $\phi = ||\cdot|| \circ g : A \to \mathbb{R}$, qui est continue comme composée de g (continue) et de la norme (continue).*

Proposition 57. *Soit $A \subset E$ compact et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$. Alors (u_n) converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence.*

Preuve. ***Sens direct.*** *Si (u_n) converge, toute suite extraite converge vers la même limite, donc elle admet une unique valeur d'adhérence.*

Sens réciproque. *Supposons que (u_n) admet une unique valeur d'adhérence l. Montrons que $u_n \to l$. Raisonnons par l'absurde : si $u_n \not\to l$, alors*

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geq N, \quad ||u_n - l|| \geq \varepsilon.$$

MP2

On construit alors par récurrence une application $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $||u_{\phi(n)} - l|| \geq \varepsilon$ pour tout n. Comme A est compact, la suite $(u_{\phi(n)})$ admet une sous-suite $(u_{\phi\circ\psi(n)})$ convergeant vers $l' \in A$. Cette limite l' est valeur d'adhérence de (u_n), donc $l' = l$ par unicité. Mais alors $||u_{\phi\circ\psi(n)} - l|| \geq \varepsilon$ pour tout n, et par passage à la limite on obtient $0 \geq \varepsilon$, contradiction.

Théorème 2 (Théorème de Heine)**.** *Toute application continue sur un compact est uniformément continue.*

Preuve. *Soit $f : A \to F$ continue, A compact. Raisonnons par contraposée via la caractérisation séquentielle de la continuité uniforme. Supposons f non uniformément continue : il existe $\varepsilon > 0$ et des suites $(a_n), (b_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telles que $a_n - b_n \to 0$ mais $||f(a_n) - f(b_n)|| \geq \varepsilon$ pour tout n.*

Par compacité de A, il existe ϕ strictement croissante telle que $(a_{\phi(n)})$ converge vers $a \in A$. Comme $a_n - b_n \to 0$, on a aussi $b_{\phi(n)} \to a$. Par continuité de f en a, on obtient $f(a_{\phi(n)}) \to f(a)$ et $f(b_{\phi(n)}) \to f(a)$, donc $f(a_{\phi(n)}) - f(b_{\phi(n)}) \to 0$. Ceci contredit $||f(a_{\phi(n)}) - f(b_{\phi(n)})|| \geq \varepsilon$ pour tout n.

6 Espaces vectoriels normés de dimension finie

On se donne E un $\mathbb{K}$-ev de dimension p et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_p)$ une base de E. Pour $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$, on pose $N_\infty(x) = \max_{1\leq i\leq p} |x_i|$.

N_∞ est bien une norme sur E. Pour $x = (x_1, \ldots, x_p) \in \mathbb{K}^p$, on note $||x||_\infty = \max_{1\leq i\leq p} |x_i|$. L'application

$$f : \mathbb{K}^p \to E, \quad (x_1, \ldots, x_p) \mapsto \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels, d'inverse $f^{-1}(x) = (x_1, \ldots, x_p)$ pour $x = \sum x_i e_i$.

On vérifie que $N_\infty(f(x)) = ||x||_\infty$, donc f est une isométrie pour N_∞ et $||\cdot||_\infty$, ce qui prouve que f est continue et que f^{-1} l'est aussi.

MP2

6.1 Compacité en dimension finie

Théorème 3. *Soit $A \subset E$. Alors A est compact si et seulement si A est fermé et borné.*

Preuve. ***Sens direct.*** *On a déjà vu qu'un compact est toujours fermé et borné.*

Sens réciproque. *Supposons A fermé et borné. L'application $f^{-1} : E \to \mathbb{K}^p$ étant continue, $f^{-1}(A)$ est fermé dans $\mathbb{K}^p$. De plus, comme A est borné, il existe $M > 0$ tel que $||a||_\infty \leq M$ pour tout $a \in A$, donc $||f^{-1}(a)||_\infty = N_\infty(a) \leq M$: l'ensemble $f^{-1}(A)$ est borné. Ainsi $f^{-1}(A)$ est un fermé borné de $\mathbb{K}^p$, contenu dans $B_f(0, M) = [-M, M]^p$, qui est compact comme produit fini de compacts. Une partie fermée d'un compact étant compacte, $f^{-1}(A)$ est compact dans $\mathbb{K}^p$. Son image $A = f(f^{-1}(A))$ par l'application continue f est donc compacte.*

Exemple 33. *Pour tout $a \in E$ et $r > 0$, la boule fermée $B_f(a, r)$ et la sphère $S(a, r)$ sont compactes (dans un espace de dimension finie).*

6.2 Équivalence des normes en dimension finie

Théorème 4. *En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.*

Preuve. *Soit $||.||$ une norme quelconque sur E. Il suffit de montrer que $||.||$ et N_∞ sont équivalentes, puisque $\sim$ est une relation d'équivalence.*

Étape 1 : inégalité directe. *Soit* $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i \in E$. *Par l'inégalité triangulaire,*

$$||x|| \leq \sum_{i=1}^{p} |x_i|\,||e_i|| \leq \Big(\sum_{i=1}^{p} ||e_i||\Big) N_\infty(x) = \alpha\, N_\infty(x),$$

avec $\alpha = \sum_{i=1}^{p} ||e_i|| > 0$.

Étape 2 : inégalité inverse. *Considérons l'application identité* $\mathrm{Id}_E : (E, N_\infty) \to (E, ||.||)$. *Elle est linéaire et vérifie* $||\mathrm{Id}_E(x)|| \leq \alpha N_\infty(x)$, *donc est continue. Comme* E *est de dimension finie, la sphère* $S_{N_\infty}(0,1)$ *est compacte ; l'application* $x \mapsto ||x||$ *y est continue et strictement positive, donc atteint son minimum en un point* $x_0 \in S_{N_\infty}(0,1)$ *:*

$$\beta = \inf_{N_\infty(x)=1} ||x|| = ||x_0|| > 0.$$

Pour $x \in E \setminus \{0\}$, *le vecteur* $\frac{x}{N_\infty(x)}$ *appartient à* $S_{N_\infty}(0,1)$, *donc* $||\frac{x}{N_\infty(x)}|| \geq \beta$, *c'est-à-dire* $||x|| \geq \beta N_\infty(x)$.

On a donc $\beta N_\infty(x) \leq ||x|| \leq \alpha N_\infty(x)$ *pour tout* $x \in E$, *ce qui prouve que les deux normes sont équivalentes.*

Remarques 4.
1. *En dimension finie, les notions topologiques (convergence, limite, fermé, ouvert, compacité, etc.) ne dépendent pas de la norme choisie.*
2. *On parle de la* topologie naturelle *d'un evn de dimension finie.*

MP2

6.3 Convergence d'une suite dans un evn de dimension finie

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $E = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$. On écrit $x_n = \sum_{i=1}^{p} x_{n,i} e_i$ avec $x_{n,i} \in \mathbb{K}$, et $l = \sum_{i=1}^{p} l_i e_i \in E$.

Proposition 58. *On a l'équivalence :*

$$(x_n) \text{ converge vers } l \iff \forall i \in [1,p],\ (x_{n,i}) \text{ converge vers } l_i \text{ dans } \mathbb{K}.$$

Preuve. *Puisque* $\dim E < +\infty$, *on travaille avec* N_∞. *On a*

$$N_\infty(x_n - l) = N_\infty\Big(\sum_{i=1}^{p}(x_{n,i} - l_i)e_i\Big) = \max_{1\leq i\leq p} |x_{n,i} - l_i|.$$

Sens direct. *Supposons* $x_n \to l$. *Alors* $N_\infty(x_n - l) \to 0$. *Pour chaque* i, *on a* $0 \leq |x_{n,i} - l_i| \leq N_\infty(x_n - l)$, *donc par encadrement* $|x_{n,i} - l_i| \to 0$, *c'est-à-dire* $x_{n,i} \to l_i$.

Sens réciproque. *Supposons que* $x_{n,i} \to l_i$ *pour chaque* i. *Soit* $\varepsilon > 0$. *Pour chaque* i, *il existe* $N_i \in \mathbb{N}$ *tel que* $|x_{n,i} - l_i| \leq \varepsilon$ *pour tout* $n \geq N_i$. *Posons* $N = \max_{1\leq i\leq p} N_i$. *Alors pour tout* $n \geq N$ *et tout* i, $|x_{n,i} - l_i| \leq \varepsilon$, *donc* $N_\infty(x_n - l) \leq \varepsilon$. *Ainsi* $x_n \to l$.

Application. Posons $E = M_{n,p}(\mathbb{K})$ et soit $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ avec $A_m = (a_{i,j}^{(m)})$ convergeant vers $A = (a_{i,j})$. Alors $A_m \to A$ si et seulement si $a_{i,j}^{(m)} \to a_{i,j}$ pour tout $(i,j) \in [1,n] \times [1,p]$.

Exemple 34. $A_m = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sin m}{m} \\ e^{-m} & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ *converge vers* $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Proposition 59. *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ une suite bornée. Alors (x_n) converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence.*

Preuve. *Comme (x_n) est bornée, il existe $M \geq 0$ tel que $N_\infty(x_n) \leq M$ pour tout n, donc $x_n \in B_f(0, M)$. Or $B_f(0, M)$ est compacte en dimension finie, et le résultat sur les suites à valeurs dans un compact s'applique : (x_n) converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence.*

Proposition 60. *Tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé quelconque est fermé.*

Preuve. *Soit E' un $\mathbb{K}$-evn quelconque et $F \subset E'$ un sous-espace de dimension finie r. Soit $(v_1, \ldots, v_r)$ une base de F, et pour $x = \sum_{i=1}^{r} x_i v_i \in F$, posons $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$.*

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $x \in E'$. On écrit $x_n = \sum_{i=1}^{r} x_{n,i} v_i$. Comme F est de dimension finie, la convergence de (x_n) dans E' implique celle de chaque coordonnée $(x_{n,i})$ dans $\mathbb{K}$. Notons $x_i = \lim_{n\to+\infty} x_{n,i}$. Alors $x_n \to \sum_{i=1}^{r} x_i v_i$ dans F, et par unicité de la limite dans E', on obtient $x = \sum_{i=1}^{r} x_i v_i \in F$. Donc F est fermé.

Exemple 35. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_n[X]$ est un fermé de $\mathbb{R}[X]$ muni de la norme $||P|| = \max_k |a_k|$.*

6.4 Limite et continuité en dimension finie

Limite et continuité d'une application à valeurs dans un evn de dimension finie

Soit E' un evn quelconque, $A \subset E'$, $a \in \overline{A}$, et E un evn de dimension p muni d'une base $(e_1, \ldots, e_p)$. Soit $f : A \to E$, écrite $f(x) = \sum_{i=1}^{p} f_i(x) e_i$, et $l = \sum_{i=1}^{p} l_i e_i \in E$.

Proposition 61. $\lim_{x\to a} f(x) = l \iff \forall i \in [1, p],\ \lim_{x\to a} f_i(x) = l_i$. *On écrit alors*

$$\lim_{x\to a} f(x) = \sum_{i=1}^{p} \Big(\lim_{x\to a} f_i(x)\Big) e_i.$$

Preuve. *Découle de la convergence composante par composante dans un produit fini, en identifiant E à $\mathbb{K}^p$ via la base $(e_1, \ldots, e_p)$.*

Conséquence 3. *Soit $a \in A$. Alors f est continue en a (resp. sur A) si et seulement si, pour tout $i \in [1, p]$, f_i est continue en a (resp. sur A).*

Exemple 36. *L'application $f : \mathbb{R} \to M_2(\mathbb{R})$, $t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$, est continue. En effet, on peut écrire*

$$f(t) = \cos t\, E_{11} + \sin t\, E_{12} - \sin t\, E_{21} + \cos t\, E_{22}.$$

Les fonctions $t \mapsto \cos t$ et $t \mapsto \sin t$ étant continues sur $\mathbb{R}$, chaque composante de f est continue, donc f l'est.

MP2

Continuité des applications linéaires et multilinéaires

Proposition 62. *Soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$ avec $\dim E < +\infty$ et F quelconque. Alors f est continue.*

Preuve. *Notons $p = \dim E$ et $(e_1,\dots,e_p)$ une base de E. Munissons E de N_∞ et F d'une norme quelconque $||\cdot||$. Pour $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i \in E$,*

$$||f(x)|| = \Big\|\sum_{i=1}^{p} x_i f(e_i)\Big\| \le \sum_{i=1}^{p} |x_i|\,||f(e_i)|| \le \Big(\sum_{i=1}^{p} ||f(e_i)||\Big) N_\infty(x).$$

Donc f est continue, avec $c = \sum_{i=1}^{p} ||f(e_i)|| > 0$.

Application. Les applications $f : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$, $A \mapsto \mathrm{tr}(A)$, et $g : M_n(\mathbb{K}) \to M_n(\mathbb{K})$, $A \mapsto {}^tA$, sont continues car linéaires en dimension finie.

Proposition 63. *Soit $f : E_1 \times E_2 \to F$ bilinéaire avec $\dim E_1, \dim E_2 < +\infty$. Alors f est continue.*

Preuve. *Notons $p_1 = \dim E_1$, $p_2 = \dim E_2$, et choisissons des bases $(e_1,\dots,e_{p_1})$ de E_1 et $(v_1,\dots,v_{p_2})$ de E_2. Munissons E_1, E_2 de N_∞ et F d'une norme quelconque $||\cdot||$. Pour $x = \sum_i x_i e_i$ et $y = \sum_j y_j v_j$,*

$$||f(x,y)|| = \Big\|\sum_{i,j} x_i y_j f(e_i,v_j)\Big\| \le \sum_{i,j} |x_i|\,|y_j|\,||f(e_i,v_j)|| \le c\, N_\infty(x) N_\infty(y),$$

avec $c = \sum_{i,j} ||f(e_i,v_j)|| > 0$. Donc f est continue.

MP2

Exemples 8.

1. *Le produit matriciel $M_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) \to M_n(\mathbb{K})$ est continu car bilinéaire en dimension finie.*
2. *L'application $g : M_n(\mathbb{K}) \to M_n(\mathbb{K})$, $A \mapsto {}^tAA$, est continue. En effet, $g = f \circ h$ où $h : A \mapsto ({}^tA, A)$ est linéaire (donc continue en dimension finie) et f est le produit matriciel, continu d'après le point 1.*
3. *$O_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R});\ {}^tAA = I_n\}$ est compact dans $M_n(\mathbb{R})$. Comme $M_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie, il suffit de montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est fermé et borné. Il est borné car, pour la norme de Frobenius, $||A||_2 = \sqrt{\mathrm{Tr}({}^tAA)} = \sqrt{\mathrm{Tr}(I_n)} = \sqrt{n}$ pour tout $A \in O_n(\mathbb{R})$. Il est fermé car c'est l'image réciproque du fermé $\{I_n\}$ par l'application continue $A \mapsto {}^tAA$.*
4. *L'application $B : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{R}_n[X]$, $M \mapsto \chi_M$, est continue : $\chi_M = \det(XI_n - M)$.*
5. *L'application $\det : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$, $A \mapsto \det(A)$, est continue. En effet, $\det(A) = \det_{\mathcal{B}}(C_1(A),\dots,C_n(A))$ où les $C_i(A)$ sont les colonnes de A ; l'application $A \mapsto (C_1(A),\dots,C_n(A))$ est linéaire, donc continue en dimension finie, et le déterminant en tant qu'application n-linéaire des colonnes est continu, d'où la continuité par composition.*

Remarque 27. *En pratique, on justifie la continuité de $A \mapsto \det(A)$ en remarquant que $\det(A)$ est polynomial en les coefficients de A :*

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

Exemples 9.

2. *L'application $h : M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_n[X]$, $A \mapsto \chi_A$, est continue. En effet, $h = \det \circ L$, où $L(A) = XI_n - A$ est polynomiale (donc continue) et $\det$ est continue, d'où la continuité par composition.*

3. *L'application* $g : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{R}_n[X]$, $A \mapsto \pi_A$, *n'est pas continue. En effet, avec* $A_m = \begin{pmatrix} 1/m & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, *on a* $A_m \to 0$, *et* $\pi_{A_m} = X(X - 1/m) \to X^2$, *alors que* $\pi_0 = X$. *Donc* $\pi_{A_m} \not\to \pi_0$.

Proposition 64. *$GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert de $M_n(\mathbb{K})$.*

Preuve. *L'application* $\det : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ *est continue et* $GL_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$. *Comme $\mathbb{K}^*$ est un ouvert de $\mathbb{K}$ (son complémentaire $\{0\}$ est fermé), $GL_n(\mathbb{K})$ est l'image réciproque d'un ouvert par une application continue, donc est un ouvert de $M_n(\mathbb{K})$.*

7 Connexité par arcs

7.1 Arc ou chemin continu

Définition 27. *Soit E un evn, $A \subset E$ et $a, b \in A$. On appelle arc (ou chemin continu) joignant a et b dans A toute application $\gamma : [0,1] \to A$ continue telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$.*

Proposition 65. *Soit E un evn, $A \subset E$ et $a, b \in A$. Alors il existe un arc joignant a et b dans A si et seulement s'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\gamma : [\alpha, \beta] \to A$ continue avec $\gamma(\alpha) = a$ et $\gamma(\beta) = b$.*

Preuve. *Le sens direct est évident (prendre $\alpha = 0$, $\beta = 1$).*

Réciproquement, supposons qu'il existe $\gamma : [\alpha, \beta] \to A$ continue avec $\gamma(\alpha) = a$ et $\gamma(\beta) = b$. Posons $\delta : [0,1] \to A$, $t \mapsto \gamma((1-t)\alpha + t\beta)$. L'application $t \mapsto (1-t)\alpha + t\beta$ est continue à valeurs dans $[\alpha, \beta]$, et γ est continue, donc δ est continue comme composée. De plus, $\delta(0) = \gamma(\alpha) = a$ et $\delta(1) = \gamma(\beta) = b$. Donc δ est un arc joignant a et b dans A.

Définition et proposition 3. *Soit E un evn, $A \subset E$. On définit sur A la relation binaire $\mathcal{R}$ par :*

$$\forall a, b \in A, \quad a\mathcal{R}b \iff \text{il existe un arc joignant } a \text{ et } b \text{ dans } A.$$

Alors $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur A. Pour $a \in A$, on note C_a la classe d'équivalence de a modulo $\mathcal{R}$; C_a s'appelle la composante connexe par arcs de a dans A.

Preuve. ***Réflexivité.*** *L'application constante $\gamma(t) = a$ joint a à lui-même.*

Symétrie. *Si γ joint a à b, alors $t \mapsto \gamma(1-t)$ joint b à a.*

Transitivité. *Soient γ_1 joignant a à b et γ_2 joignant b à c. Posons*

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t) & \text{si } t \in [0, 1/2] \\ \gamma_2(2t-1) & \text{si } t \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Cette application est bien définie (les deux morceaux coïncident en $t = 1/2$ avec la valeur b), continue, et joint a à c.

7.2 Parties connexes par arcs

Définition 28. *Soit E un evn et $A \subset E$. On dit que A est connexe par arcs si, pour tous $a, b \in A$, il existe un arc joignant a et b dans A.*

Remarque 28. *Si A est connexe par arcs, alors pour tout $a \in A$, $C_a = A$.*

Proposition 66. *Soit E un evn. Toute partie convexe de E est connexe par arcs.*

Preuve. *Soit A une partie convexe de E, et $a, b \in A$. Par convexité, $(1-t)a + tb \in A$ pour tout $t \in [0,1]$. L'application $\gamma : [0,1] \to A$, $t \mapsto (1-t)a + tb$, est continue et vérifie $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$. C'est donc un arc joignant a et b dans A.*

MP2

Exemples 10. *1. Tout sous-espace vectoriel de E est convexe, donc connexe par arcs.*

2. Les boules ouvertes et fermées sont convexes, donc connexes par arcs.

3. Les sphères sont connexes par arcs (mais pas convexes).

Définition 29 (Partie étoilée)**.** *Soit E un evn et $A \subset E$. On dit que A est étoilée s'il existe $a \in A$ tel que, pour tout $b \in A$, $[a,b] \subset A$.*

Proposition 67. *Toute partie étoilée est connexe par arcs.*

Preuve. *Soit A étoilée par rapport à $a \in A$. Pour tout $b \in A$, le segment $[a,b]$ est contenu dans A, donc l'application $t \mapsto (1-t)a + tb$ est un arc dans A joignant a à b. Deux points quelconques $b, b' \in A$ peuvent être reliés en passant par a, par transitivité (voir la relation d'équivalence ci-dessus).*

Remarque 29. *Une partie étoilée n'est pas nécessairement convexe. Par exemple, dans $\mathbb{R}^2$, la réunion $A = B_f((-1,0),1) \cup B_f((1,0),1)$ est étoilée par rapport à $(0,0)$ mais n'est pas convexe.*

Proposition 68 (Connexes par arcs de $\mathbb{R}$)**.** *Soit $A \subset \mathbb{R}$. Alors A est connexe par arcs si et seulement si A est un intervalle.*

Preuve. *Le sens réciproque vient de ce que tout intervalle est convexe, donc connexe par arcs.*

Pour le sens direct, supposons que A n'est pas un intervalle. Il existe alors $a, b \in A$ avec $a < b$ et $c \in]a,b[$ tel que $c \notin A$. Comme A est connexe par arcs, il existe $\gamma : [0,1] \to A$ continue avec $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$. Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à γ, il existe $t_0 \in [0,1]$ tel que $\gamma(t_0) = c$, ce qui contredit $c \notin A$. Donc A est un intervalle.

Proposition 69. *Soit $A \subset E$ connexe par arcs et $f : E \to F$ continue. Alors $f(A)$ est connexe par arcs.*

Preuve. *Soient $b_1, b_2 \in f(A)$. Il existe $a_1, a_2 \in A$ tels que $b_1 = f(a_1)$ et $b_2 = f(a_2)$. Comme A est connexe par arcs, il existe $\gamma : [0,1] \to A$ continue avec $\gamma(0) = a_1$ et $\gamma(1) = a_2$. Alors $f \circ \gamma$ est continue, à valeurs dans $f(A)$, et joint b_1 à b_2.*

MP2

Applications.

1. $U = \{z \in \mathbb{C};\ |z| = 1\}$ est connexe par arcs comme image de $\mathbb{R}$ (connexe par arcs) par l'application continue $t \mapsto e^{it}$.
2. $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs : si c'était le cas, son image par det (continue) serait $\mathbb{R}^*$, qui est connexe par arcs, ce qui est faux.
3. $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs (admis, voir TD).
4. $SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R});\ {}^tAA = I_n \text{ et } \det A = 1\}$ est connexe par arcs (admis).

Théorème 5 (Théorème des valeurs intermédiaires, TVI)**.** *Soit E un evn, $A \subset E$ connexe par arcs, $f : A \to \mathbb{R}$ continue et $a, b \in A$. Pour tout d compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in A$ tel que $f(c) = d$.*

Preuve. *Comme f est continue et A connexe par arcs, $f(A)$ est connexe par arcs dans $\mathbb{R}$, donc est un intervalle. En particulier, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (qui sont deux éléments de $f(A)$) appartient à $f(A)$. Donc il existe $c \in A$ tel que $f(c) = d$. En particulier, si $f(a)f(b) \leq 0$, alors $0 \in f(A)$, c'est-à-dire qu'il existe $c \in A$ avec $f(c) = 0$.*

Exercice 16. *On veut montrer que toute application $f : I \to \mathbb{R}$ continue et injective est strictement monotone, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$.*

1. *Montrer que $A = \{(x,y) \in I \times I;\ x < y\}$ est connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.*
2. *Montrer que $F : A \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto f(x) - f(y)$, est continue et que $0 \notin F(A)$.*
3. *Conclure.*

Solution. ***1.*** *Montrons que A est convexe, donc connexe par arcs. Soient $(x,y),(x',y') \in A$ et $t \in [0,1]$. Alors*

$$(1-t)(x,y)+t(x',y') = ((1-t)x+tx', (1-t)y+ty').$$

Comme $x<y$ et $x'<y'$, on a $(1-t)x+tx' < (1-t)y+ty'$, donc le point obtenu appartient à A. Ainsi A est convexe, donc connexe par arcs.

2. *La fonction F est continue car $(x,y)\mapsto f(x)$ et $(x,y)\mapsto f(y)$ sont continues comme composées de f avec les projections. Supposons par l'absurde que $0 \in F(A)$. Alors il existe $(x,y)\in A$ tel que $f(x)-f(y)=0$, c'est-à-dire $f(x)=f(y)$ avec $x<y$. Cela contredit l'injectivité de f. Donc $0 \notin F(A)$.*

3. *Comme $F : A \to \mathbb{R}$ est continue et A est connexe par arcs, $F(A)$ est connexe par arcs dans $\mathbb{R}$, donc est un intervalle. Cet intervalle ne contient pas 0, donc il est contenu soit dans $\mathbb{R}_+^*$, soit dans $\mathbb{R}_-^*$. Si $F(A)\subset\mathbb{R}_+^*$, alors $f(x)<f(y)$ dès que $x<y$, et f est strictement croissante. Si $F(A)\subset\mathbb{R}_-^*$, alors $f(x)>f(y)$ dès que $x<y$, et f est strictement décroissante.*

